合肥工业大学 机械工程学院
SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING , HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

第三章　流体运动学

主要内容

- ❖3.1　流体运动的描述方法
- ❖3.2　流体流动的几个基本概念
- ❖3.3　流体流动的连续性方程
- ❖3.4　流体微团运动分析

§3-1 流体运动的描述方法

一、基本概念

1、流体质点：流体质点是一个物理点，它是在作为连续介质的流体中取出的一个微小的体积。因为体积微小，它的几何尺寸可以略去不计，作为一个几何点看待。但它具有一定的物理量，如速度、加速度、压力、密度等等。

2、空间点：空间点是一个几何点，表示空间位置。

3、质点与空间点之间的关系：流体质点是流体的组成部分，在运动时，一个质点在某一瞬时占据一定的空间点（x，y，z），具有一定的速度、加速度、压力等标准其状态的运动参数。

4、三元流动：凡是具有三个坐标自变量的流场就称其为三元流动。

4、流场：空间充满了连续的流体质点，而这些质点的物理量分布在整个空间，形成物理量的场，如速度场、压力场温度场等，统称为流场。

场：设在空间的某个区域内定义了标量函数或矢量函数，则称定义了相应函数的空间区域为场。

- **标量场**：场内定义的是标量函数
- **矢量场**：场内定义的是矢量函数

- **均匀场**：同一时刻场内各质点函数的值都相等
- **不均匀场**：同一时刻场内各质点函数的值不相等

- **定常场**：场内函数不随时间改变
- **不定常场**：场内函数随时间改变

二、研究流体运动的两种方法

1. Lagrange法（拉格朗日法）

跟踪法

基本思想：跟踪每个流体质点的运动全过程，记录它们在运动过程中的各物理量及其变化规律。

初始时刻的位置坐标 (a,b,c) ← 区分不同流体质点

任意时刻的运动坐标 (x,y,z) ← 流体质点的位移

a，b，c为Lagrange变量，不是空间坐标函数，是流体质点的标号。

$$\left.\begin{aligned} x &= x(a,\ b,\ c,\ t) \\ y &= y(a,\ b,\ c,\ t) \\ z &= z(a,\ b,\ c,\ t) \end{aligned}\right\}$$

速度表达式

$$\begin{cases} u_x = u_x(a,b,c,t) = \dfrac{\partial x(a,b,c,t)}{\partial t} \\ u_y = u_y(a,b,c,t) = \dfrac{\partial y(a,b,c,t)}{\partial t} \\ u_z = u_z(a,b,c,t) = \dfrac{\partial z(a,b,c,t)}{\partial t} \end{cases}$$

加速度表达式

$$\begin{cases} a_x = a_x(a,b,c,t) = \dfrac{\partial^2 x(a,b,c,t)}{\partial t^2} \\ a_y = a_y(a,b,c,t) = \dfrac{\partial^2 y(a,b,c,t)}{\partial t^2} \\ a_z = a_z(a,b,c,t) = \dfrac{\partial^2 z(a,b,c,t)}{\partial t^2} \end{cases}$$

严禁复制

2. Euler法（欧拉法）

✓ 通过在流场中不同的空间位置（x,y,z）设立许多“观测点”，对流体的流动情况进行观察，来确定经过该观察点时流体质点的流动参数，得到物理量随时间变化的函数（x,y,z,t），（x,y,z,t）称为欧拉变数。

◆ 基本思想：

✓考察空间每一质点上的物理量及其变化。

✓空间一点上的物理量是指占据该空间点的流体质点的物理量。

◆ 独立变量：空间点坐标 (x,y,z) ，时间（t）的函数，也表示流体质点的位移。

◆ 运动要素表示为：

$$\rho = \rho(x,y,z,t)$$

$$u = u(x,y,z,t)$$

$$p = p(x,y,z,t)$$

加速度

$$\begin{cases} a_x = \dfrac{du_x}{dt} = \dfrac{\partial u_x}{\partial t} + \dfrac{\partial u_x}{\partial x}\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{\partial u_x}{\partial y}\dfrac{dy}{dt} + \dfrac{\partial u_x}{\partial z}\dfrac{dz}{dt} \\ a_y = \dfrac{du_y}{dt} = \dfrac{\partial u_y}{\partial t} + \dfrac{\partial u_y}{\partial x}\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{\partial u_y}{\partial y}\dfrac{dy}{dt} + \dfrac{\partial u_y}{\partial z}\dfrac{dz}{dt} \\ a_z = \dfrac{du_z}{dt} = \dfrac{\partial u_z}{\partial t} + \dfrac{\partial u_z}{\partial x}\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{\partial u_z}{\partial y}\dfrac{dy}{dt} + \dfrac{\partial u_z}{\partial z}\dfrac{dz}{dt} \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} a_x = \dfrac{\partial u_x}{\partial t} + u_x\dfrac{\partial u_x}{\partial x} + u_y\dfrac{\partial u_x}{\partial y} + u_z\dfrac{\partial u_x}{\partial z} \\ a_y = \dfrac{\partial u_y}{\partial t} + u_x\dfrac{\partial u_y}{\partial x} + u_y\dfrac{\partial u_y}{\partial y} + u_z\dfrac{\partial u_y}{\partial z} \\ a_z = \dfrac{\partial u_z}{\partial t} + u_x\dfrac{\partial u_z}{\partial x} + u_y\dfrac{\partial u_z}{\partial y} + u_z\dfrac{\partial u_z}{\partial z} \end{cases}$$

质点加速度：

$$\boldsymbol{a}=\frac{d\boldsymbol{u}}{dt}=\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}$$

当地加速度

迁移加速度

第一部分：是由于某一空间点上的流体质点的速度随时间的变化而产生的，称为当地加速度。

第二部分：是某一瞬时由于流体质点的速度随空间点的变化而产生的，称为迁移加速度。

严禁复制

两种方法的比较

Lagrange法	Euler法
分别描述有限质点的轨迹	同时描述所有质点的瞬时参数
表达式复杂	表达式简单
不能直接反映参数的空间分布	直接反映参数的空间分布
不适合描述流体元的运动变形特性	适合描述流体元的运动变形特性
拉格朗日观点是重要的	流体力学最常用的解析方法

严禁复制

例题：

已知流速场 $u_x = xy^2, u_y = -\frac{1}{3}y^3, u_z = xy$ **，试求：**

点（1, 2, 3）的加速度。

解：$a_x = \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x\frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y\frac{\partial u_x}{\partial y} + u_z\frac{\partial u_x}{\partial z}$

$a_y = \frac{\partial u_y}{\partial t} + u_x\frac{\partial u_y}{\partial x} + u_y\frac{\partial u_y}{\partial y} + u_z\frac{\partial u_y}{\partial z}$

$a_z = \frac{\partial u_z}{\partial t} + u_x\frac{\partial u_z}{\partial x} + u_y\frac{\partial u_z}{\partial y} + u_z\frac{\partial u_z}{\partial z}$

$a_x = xy^2y^2 - \frac{1}{3}y^3 2xy = \frac{16}{3}$

$a_y = 0 + \frac{1}{3}y^3y^2 + 0 = \frac{32}{3}$

$a_z = xy^2y - \frac{1}{3}y^3x + 0 = \frac{16}{3}$

迹线和流线

1、迹线

（1）定义：如果把某一质点在连续的时间内所占据的空间位置连成的线，就是迹线。迹线就是流体质点在一段时间内运动的轨迹线，它给出同一质点在不同时刻的速度方向。在某一时刻，流场中的一系列线，其上每一点的切线方向就是该点流动速度方向。

（2）特点：对于每一个质点都有一个运动轨迹，所以迹线是一族曲线，而且迹线只随质点不同而异，与时间无关，因为拉格朗日变数（a，b，c）是与时间无关的。

（3）方程：求迹线的问题实际上就是寻求在拉格朗日变数（a，b，c，t）下的质点运动规律。

$$x = x(a,b,c,t)$$
$$y = y(a,b,c,t)$$
$$z = z(a,b,c,t)$$

$$u_x = u_x(x,y,z,t)$$
$$u_y = u_y(x,y,z,t)$$
$$u_y = u_y(x,y,z,t)$$

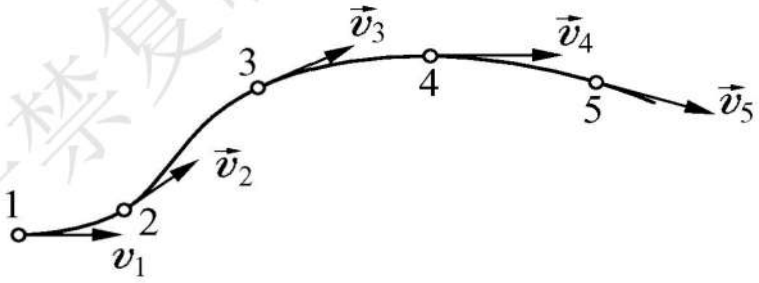
$$dx = u_x(x,y,z,t)dt$$
$$dy = u_y(x,y,z,t)dt$$
$$dz = u_z(x,y,z,t)dt$$

$$\frac{dx}{u_x(x,y,z,t)} = \frac{dy}{u_y(x,y,z,t)} = \frac{dz}{u_z(x,y,z,t)} = dt$$

流线和迹线

2、流线

（1）定义：是一条假想的曲线，表示某一时刻，位于该曲线上的所有流体质点的运动方向都与这条曲线相切。



属欧拉法的研究内容

- 强调的是空间连续质点而不是某单个质点
- 形成是在某一瞬间而不是一段连续时间内
- 表示的是质点的速度方向而不是空间位置连线

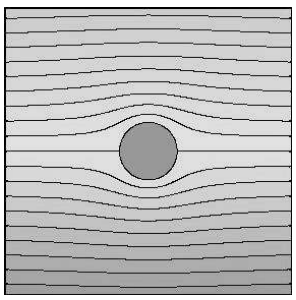
严禁复制

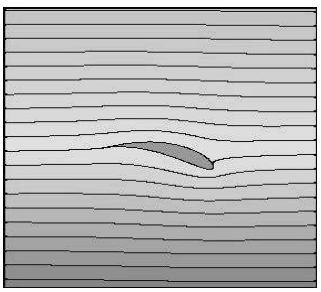
（2）流线的几个性质：

◆通过某一空间点在给定瞬间只能有一条流线，一般情况流线不能相交和分支。

◆流线不能是折线，是一条光滑的连续曲线。

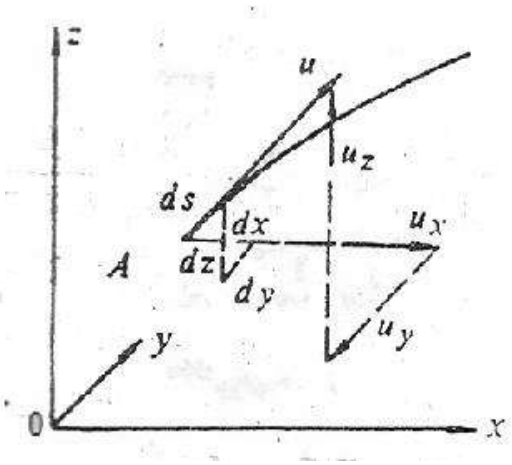
◆在定常流动中，流线不随时间改变其位置和形状，流线和迹线重合。在非定常流动中，由于各空间点上速度随时间变化，流线的形状和位置是在不停地变化的。





3、流线微分方程

速度矢量 $\boldsymbol{u} = u_x\boldsymbol{i} + u_y\boldsymbol{j} + u_z\boldsymbol{k}$



通过该点流线上的微元线段

$$\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \mathrm{d}x\boldsymbol{i} + \mathrm{d}y\boldsymbol{j} + \mathrm{d}z\boldsymbol{k}$$

速度与流线相切

$$\boldsymbol{u}\times\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ \mathrm{d}x & \mathrm{d}y & \mathrm{d}z \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} u_x\mathrm{d}y - u_y\mathrm{d}x = 0 \\ u_y\mathrm{d}z - u_z\mathrm{d}y = 0 \\ u_z\mathrm{d}x - u_x\mathrm{d}z = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x}{u_x} = \frac{\mathrm{d}y}{u_y} = \frac{\mathrm{d}z}{u_z}}$$

严禁复制

迹线和流线

迹线与流线的差别：

- 迹线是同一流体质点在不同时刻的位移曲线，与Lagrange观点对应；
- 流线是同一时刻、不同流体质点速度向量的包络线，与Euler观点对应。

例题：已知流速场 $u_x = a, u_y = bt, u_z = 0$，试求：

（1）流线方程

（2）迹线方程及t=0时过（0,0）点的迹线。

解：

流线方程 $\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y}$

$\frac{dx}{a} = \frac{dy}{bt}$

时间t是参变量，积分得

$\mathrm{ay} = btx + c_0$

$y = \frac{bt}{a}x + c$

迹线微分方程 $\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \mathrm{dt}$

$\frac{dx}{a} = \frac{dy}{bt} = \mathrm{dt}$

$\begin{cases} dx = adt \\ dy = btdt \end{cases}$

t是自变量，积分得

$\begin{cases} x = at + c_1 \\ y = \frac{b}{2}t^2 + c_2 \end{cases}$ ⇒ $y = \frac{b}{2a^2}x^2$

严禁复制

§3-2 流体流动的几个基本概念

一、流动的分类

按流动性质

● 可压缩流	● 理想流体	● 牛顿流体
● 不可压缩流	● 实际流体	● 非牛顿流体
流体压缩性	流体粘性	流体变形特性

严禁复制

§3-2 流体流动的几个基本概念

一、流动的分类

按流动空间

- 内流
- 外流

空间位置

- 一元流
- 二元流
- 三元流

空间元素

§3-2 流体流动的几个基本概念

一、流动的分类

按流动特征

流动空间因素	流动时间因素	流动旋度	流态特征
● 均匀流	● 稳定流	● 有旋流	● 层流
● 非均匀流	● 非稳定流	● 无旋流	● 紊流

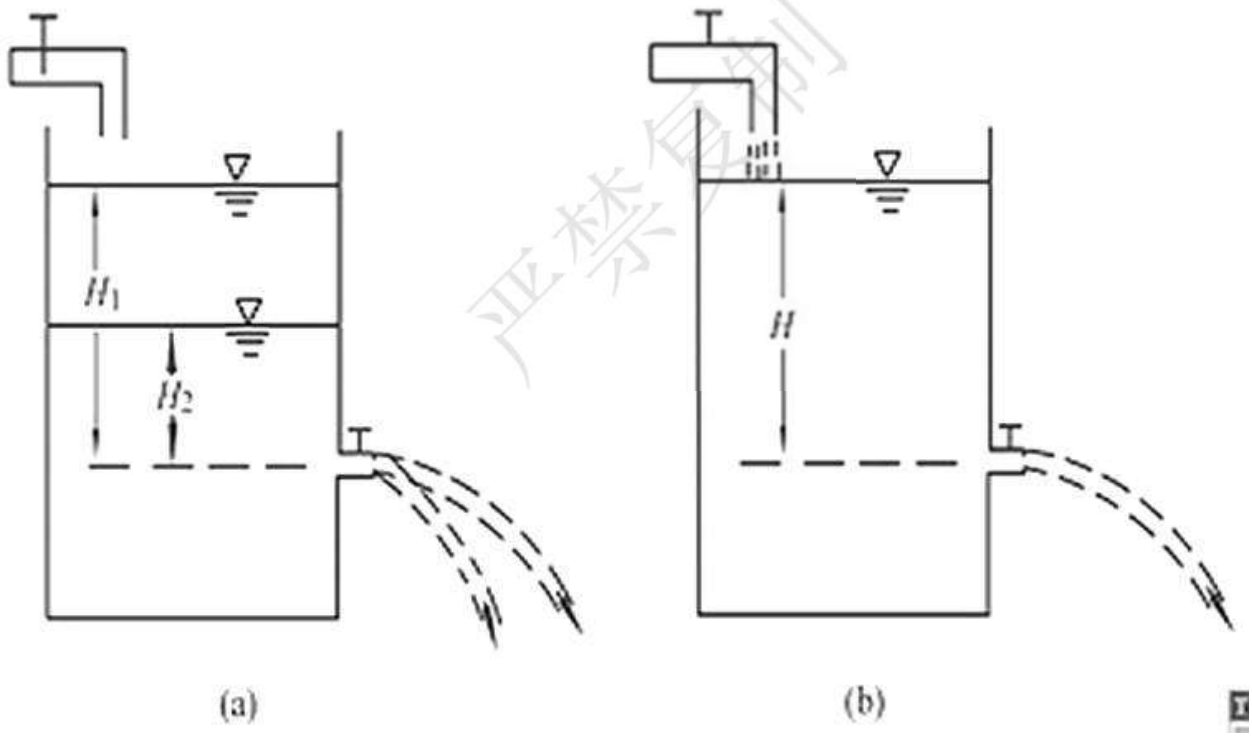
严禁复制

二、均匀流与非均匀流

在流体力学中，若流动参数（如流速）不依赖于空间坐标（如直角坐标x，y，z）的流动，即同一瞬时，流场中流体的物理参数处处相等，流体各物理量的位移变化率为零，称为均匀流。反之，为非均匀流。

$$\begin{cases} \dfrac{\partial N}{\partial x}=\dfrac{\partial N}{\partial y}=\dfrac{\partial N}{\partial z}..... & \text{均匀流} \\ \dfrac{\partial N}{\partial x}\neq\dfrac{\partial N}{\partial y}\neq\dfrac{\partial N}{\partial z}..... & \text{非均匀流} \end{cases}$$

三、定常流动与非定常流动

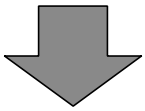


严禁复制

定常流动：在流场中流体质点通过空间点时所有的运动参数都不随时间改变的流动。

$$\rho = \rho(x, y, z)$$
$$p = p(x, y, z)$$
$$u = u(x, y, z)$$

$$a_x = u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_x}{\partial z}$$
$$a_y = u_x \frac{\partial u_y}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_y}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_y}{\partial z}$$
$$a_z = u_x \frac{\partial u_z}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_z}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_z}{\partial z}$$





$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial u_x}{\partial t} = \frac{\partial u_y}{\partial t} = \frac{\partial u_z}{\partial t} = 0$$

严禁复制

非定常流动：流动参量全部或部分随时间变化的流动。

$$\rho = \rho(x, y, z, t)$$
$$p = p(x, y, z, t)$$
$$u = u(x, y, z, t)$$

与坐标的选择有关：

例如：船在静水中等速直线航行，对岸上的人来说（静止的坐标），船两侧的水流流动，是非定常流动。对船上的人来说，（动坐标）船两侧的水流流动是定常流动。

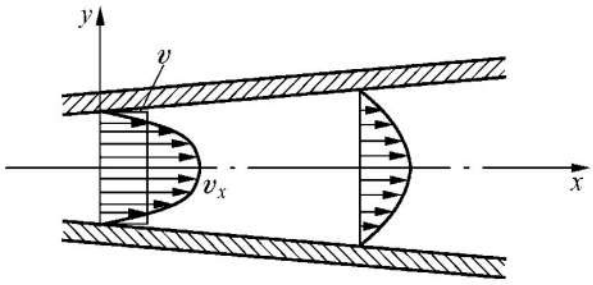
在实际工程中，绝大部分遇到的问题都是非定常流动。但是，由于非定常流动问题的复杂性给研究带来很大的困难，同时在实际工程问题中，有许多问题虽然是属于非定常流动范畴，可是运动参数变化并不显著而接近于常数。

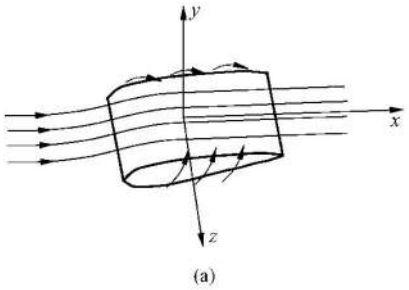
禁复制

四、一维流动、二维流动、三维流动

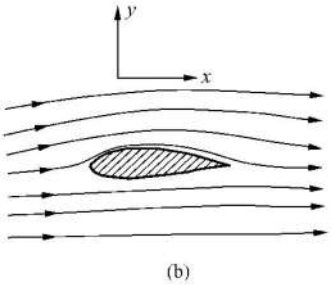
- $N(x,t)$ —— 一维流动
- $N(x,y,t)$ 或 $N(r,z,t)$ —— 二维流动
  - 平面流动
  - 轴对称流动
- $N(x,y,z,t)$ —— 三维流动

在工程技术中，在保证一定精度的条件下，尽可能地将三维流动简化为二维流动，甚至简化为一维流动来求解



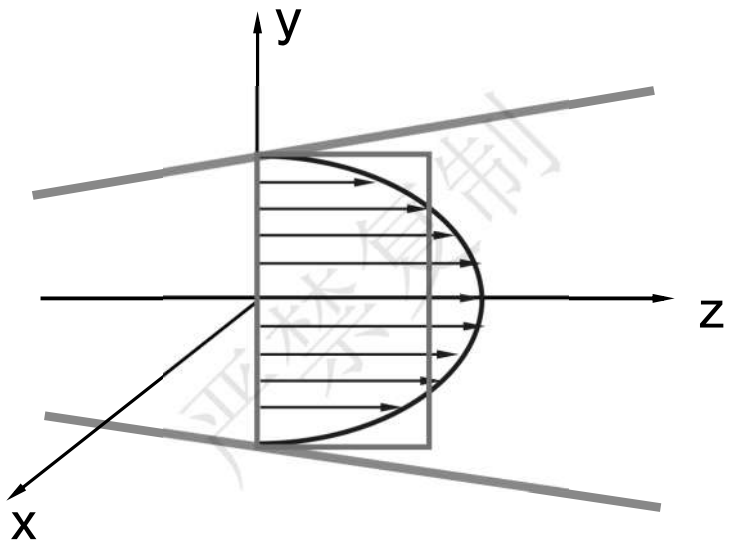


(a)



(b)

流动属于几维流动，和坐标系的选取有关



直角坐标，$u=u(x,y,z,t)$，　　三维流动

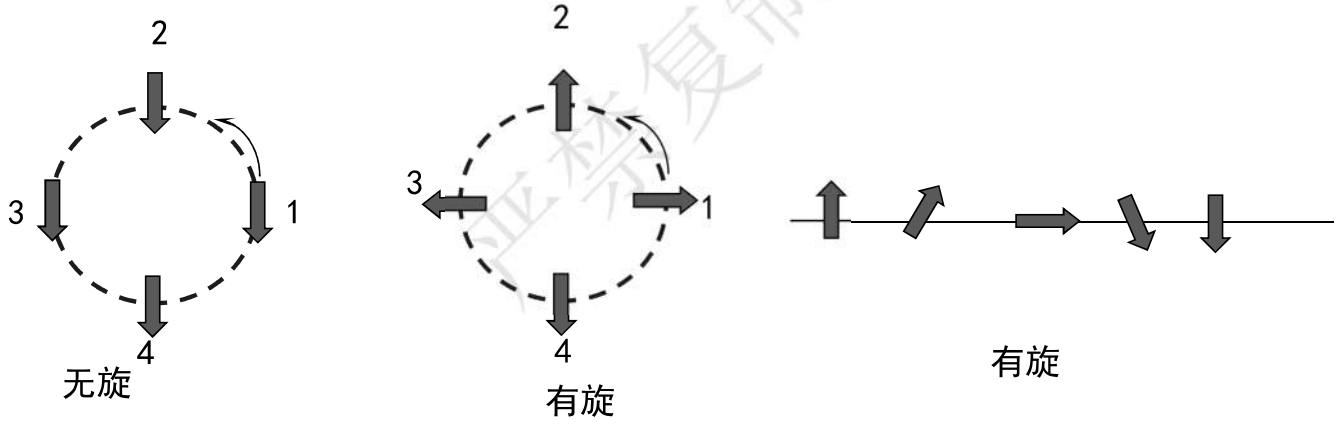
柱坐标，　$u=u(r,z,t)$，　　二维流动

以截面平均速度表示，$u=u(z,t)$，　一维流动

五、有旋流动与无旋流动

$\boldsymbol{\omega} = 0$, 即， $rot\boldsymbol{u} = 0$ 无旋流动

$\boldsymbol{\omega} \neq 0$, 即， $\mathrm{rot}\boldsymbol{u} \neq 0$ 有旋流动



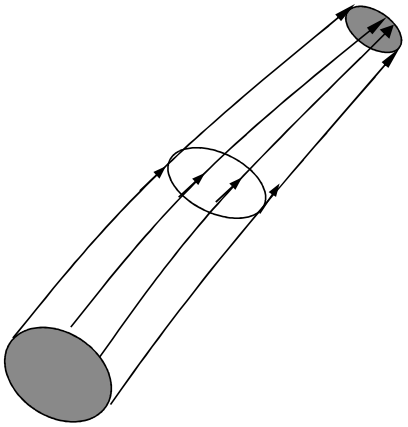
判断流动是否为有旋，关键在于流体微团是否绕自身的轴线旋转，而与运动轨迹无关

流管、流束、总流

1、流管

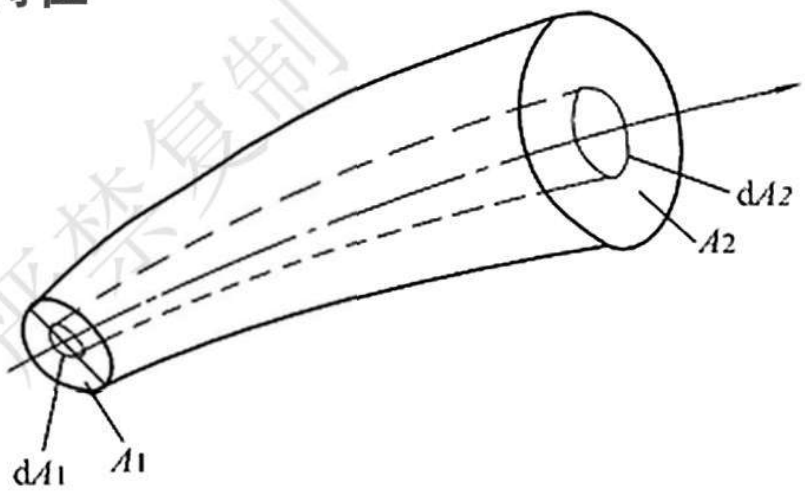
（1）定义：在流场中画一封闭曲线C，经过曲线C的每一质点作流线，由许多流线所围成的管称为流管。即在流场中作一非流线且不自相交的封闭曲线，在某一瞬时通过曲线上的流线构成一管状表面。

（2）流管特性：非定常流时流管形状随时间而改变；定常流时流管的形状不随时间改变。由于流管表面是由流线所围成，流线是不能相交的，所以流管内外无流体质点交换。



2、流束

充满流体的流管称为流束。
即流管所包含的流线的集合。
满足流线的一切基本特征



严禁复制

3、总流

无数微小流束的总和称为总流。

根据流线定义，因流动速度总是与流线相切，垂直于流线的速度分量必定为零，所以：

1、流体不能穿过流管流进流出，否则流线相交，即流管与真实管道相似。实际管道的边界线或任何潜体的边界也可看作是一系列流线。

2、对定常流动，流管就象形状不变的钢管（真实管道）。

3、截面无限小的流管称为微元流管。对微元流管，可认为截面上各点速度大小相同，方向均与截面垂直，极限为流线。

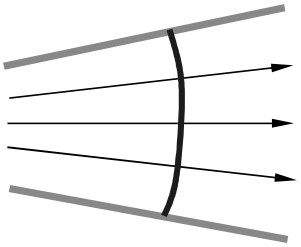
对断面有限大小的流管，其截面上各点速度不一定相同，且所有流线并不均与截面垂直。

版权所有 禁止外传

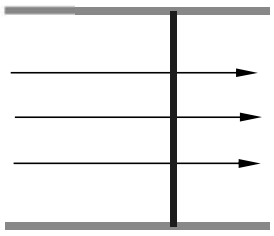
有效截面、流量和断面平均流速

1、有效断面（过流断面）

若截面与流束中每一流线都正交，此截面称为有效截面。对不同的截面，有效截面可以如图选取。（流束或总流上垂直于流线的断面）



有效截面为曲面



有效截面为平面

严禁刻录

2、流量 单位时间内流过有效断面的流体总量。

（1）体积流量：单位时间流过有效断面的流体体积，或习惯称为流量，记为Q or q_v。国际单位：米^3/秒

（2）质量流量：当流体的体积发生变化时，只能以单位时间通过的流体质量表示，记为q_m。国际单位：千克/秒

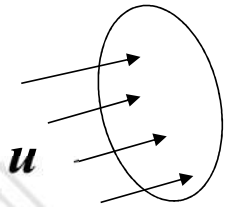
例如：当计量含有溶解气的流体的流量时，由于流体的体积随压力的大小而变化，显然在这种情况下，必须用质量流量计量之。

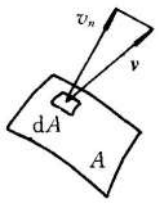
（3）重量流量：以单位时间通过的流体重量表示，记为流体的体积发生变化时，只能以单位时间通过的流体质量表示，记为q_g。国际单位：牛顿/秒

$q_V = \int_A V_n \, dA$ 体积流量

$q_m = \int_A \rho V_n dA$ 质量流量

$q_g = g\int_A \rho V_n dA$ 重量流量





(a)

3、断面平均流速：是一个假想的流速，即假定在有效截面上各点都以相同的平均流速流过，这时通过该有效截面上的体积流量仍与各点以真实流速流动时所得到的体积流量相同。

$$\bar{u} = \frac{1}{A}\int_A u dA = \frac{Q}{A}$$

§3-3 流体流动的连续性方程

水流动是连续不断地运动，充满整个流场。这样根据质量守恒定律对于空间固定的封闭曲面，非定常流时流入的流体质量与流出的流体质量之差应等于封闭曲面内流体质量的变化；定常流时则流入的流体质量必然等于流出流体质量。这些结论以数学形式表达，就是连续性方程。

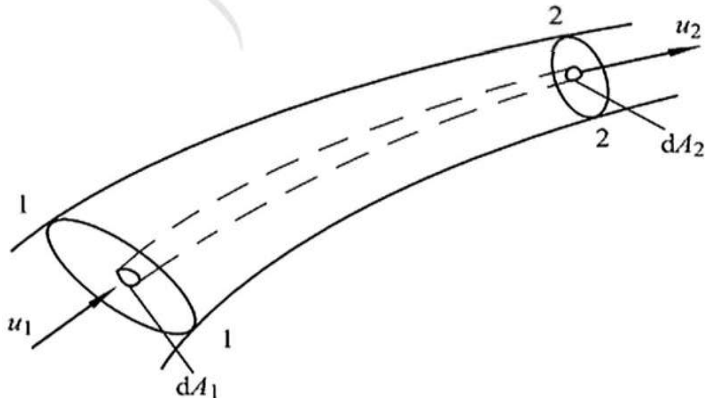
连续性方程实质：

质量守恒在水流动过程中的体现。

§3-3 流体流动的连续性方程

一、一元总流的连续性方程

从总流中任取一段，设进口有效断面为1-1，面积为A_1，出口有效断面为2-2，面积为A_2。然后从该段总流中任取一微小流束，流束的两个有效断面面积分别为dA_1和dA_2，两个有效断面上相应流速为u_1和u_2。其相应的流体密度为ρ_1和ρ_2。



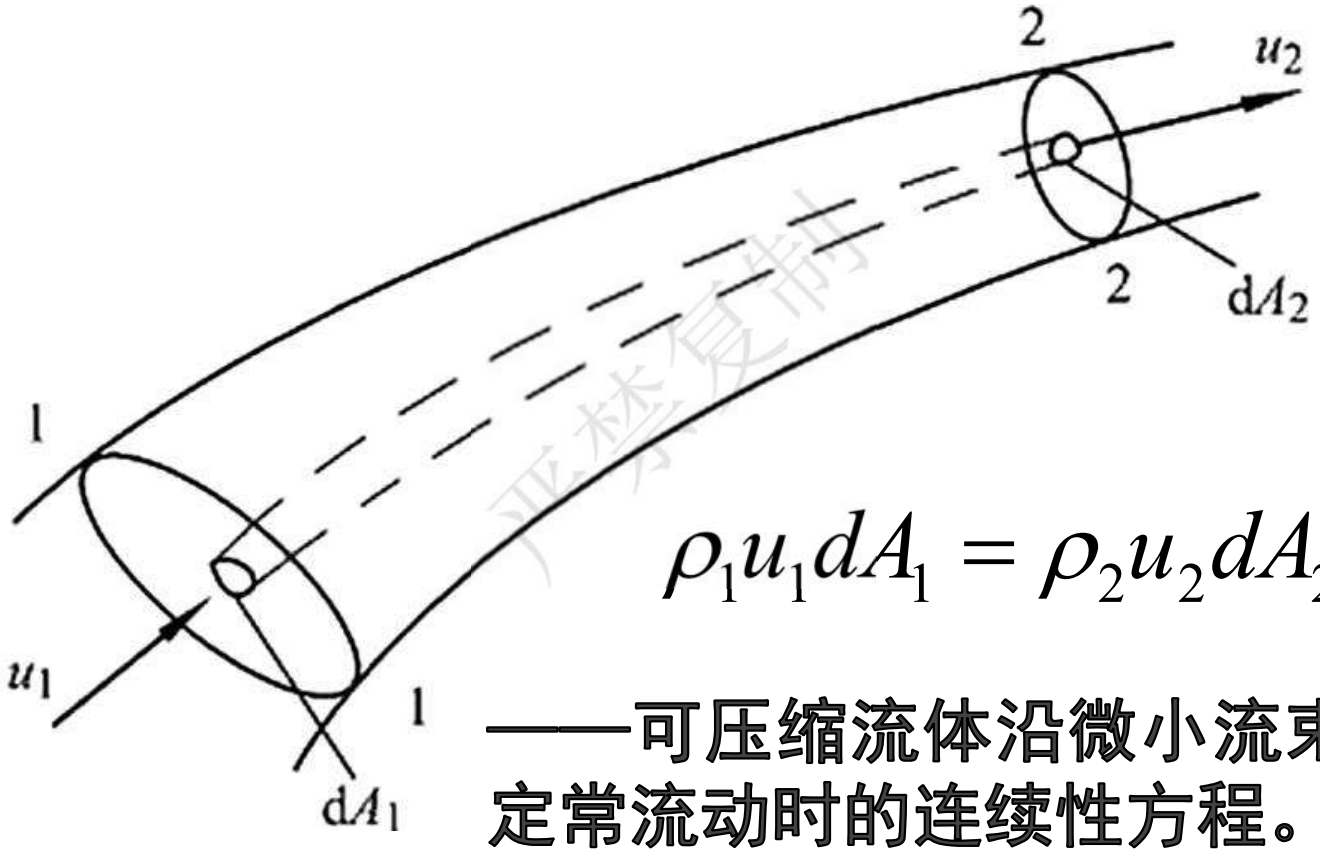
一、一元总流的连续性方程

1、微小流束的连续性方程

■ 微小流束表面是由流线围成，故没有流体的穿入或穿出，只有两端$\mathrm{d}A_1$和$\mathrm{d}A_2$流体的流入和流出。

■ $\mathrm{d}t$时间内，流过流束这两个有效断面的流体质量分别为：$\rho_1 u_1 \mathrm{d}A_1 \mathrm{d}t$和$\rho_2 u_2 \mathrm{d}A_2 \mathrm{d}t$。

■ 对于定常流动，微小流束的形状及其中任何点的运动参数（如密度等）都不随时间变化，又因为流体是无空隙的连续介质。所以，在$\mathrm{d}t$时间内微小流束在$\mathrm{d}A_1$和$\mathrm{d}A_2$断面间包围的流体质量不随时间变化。



$$\rho_1 u_1 dA_1 = \rho_2 u_2 dA_2$$

——可压缩流体沿微小流束定常流动时的连续性方程。

对于不可压缩流体，ρ密度为常数。

$$u_1 dA_1 = u_2 dA_2$$

——不可压缩流体沿微小流束定常流动时的连续性方程。

2、总流的连续性方程

$$\rho_{1均}\int_{A1} u_1 dA_1 = \rho_{2均}\int_{A2} u_2 dA_2$$

即

$$\rho_{1均} Q_1 = \rho_{2均} Q_2$$

$$\rho_{1均} u_1 A_1 = \rho_{2均} u_2 A_2$$

对于不可压缩流体，ρ密度为常数。

$$Q_1 = Q_2$$

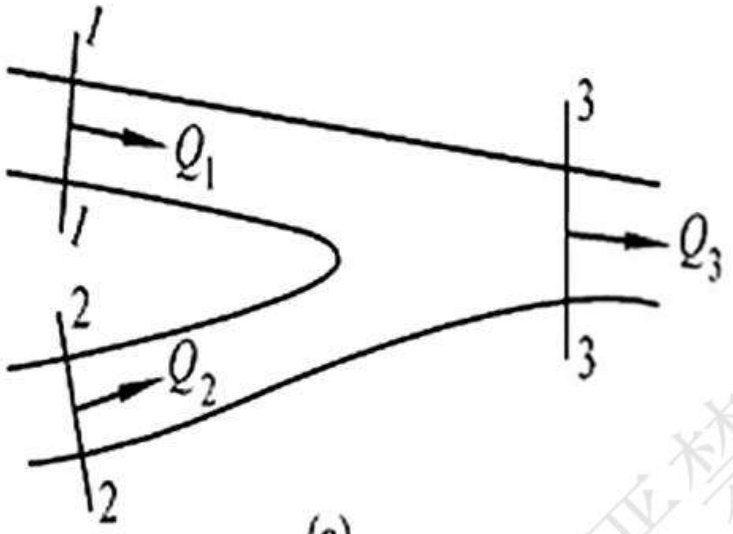
$$u_1 A_1 = u_2 A_2$$

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{A_2}{A_1}$$

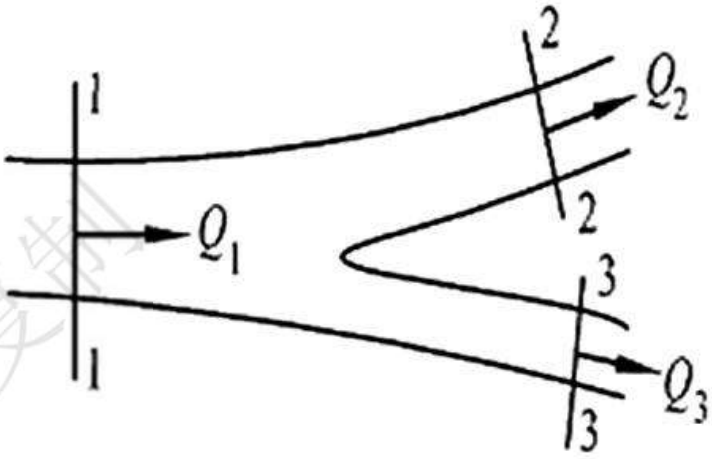
——不可压缩流体定常流动总流的连续性方程。

有效断面平均速度沿流程变化规律：

平均速度与有效断面面积成反比，即断面大流速小，断面小流速大。



(a)



(b)

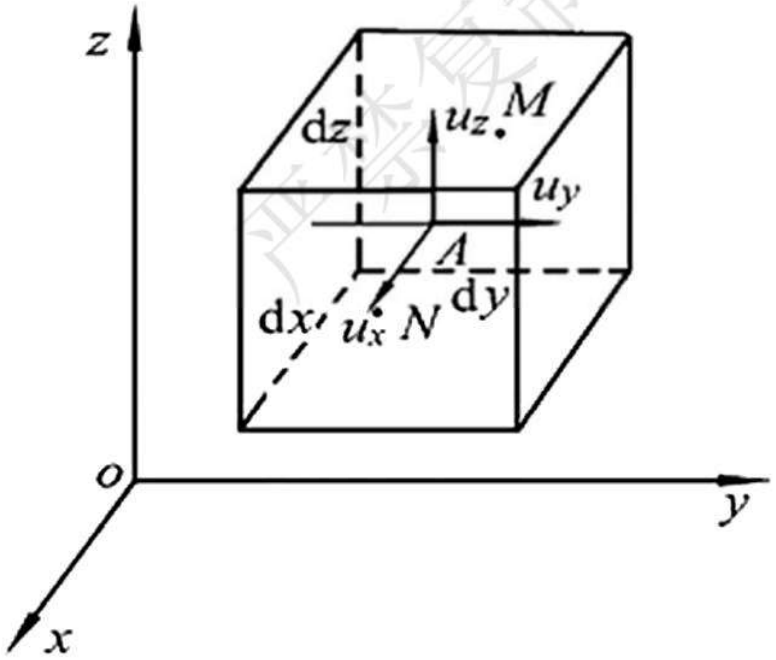
严禁复制

汇流：$Q_1+Q_2=Q_3$

分流：$Q1=Q2+Q3$

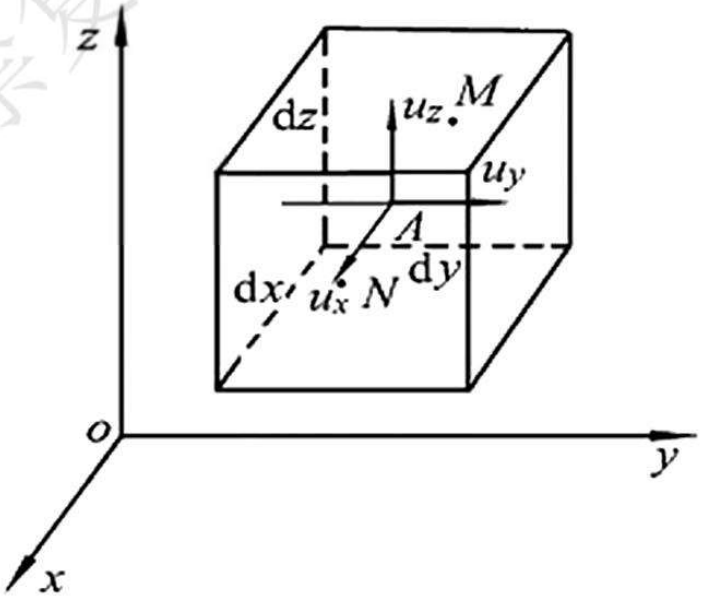
§3-3 流体流动的连续性方程

二、微分形式的连续性方程



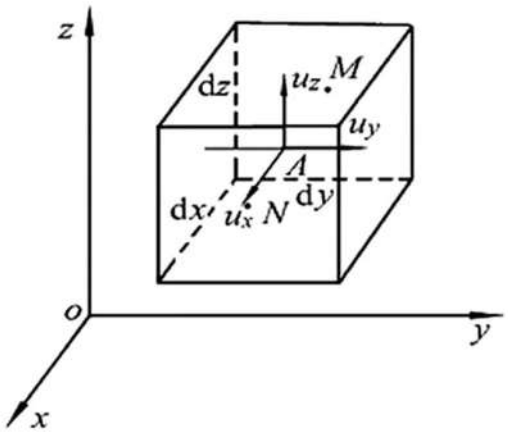
■ 1、在流场中任取出一个以A（x，y，z）点为中心微元正六面体空间，边长为dx，dy，dz，分别平行于坐标轴x，y，z。设某时刻t通过中心A点的流体质点的速度为u，在直角坐标中三个速度分别量为u_x，u_y，u_z，密度为ρ。

■ 2、现以x轴方向为例讨论微元六面体空间内质量的变化。



严禁复制

■ 后表面中心点$M\left(x-\frac{dx}{2},y,z\right)$和前表面中心点 $N\left(x+\frac{dx}{2},y,z\right)$ 沿着x轴方向的速度分量和密度，按泰勒级数展开，并略去高阶微量，可得到：



M	$u_x - \frac{\partial u_x}{\partial x}\frac{dx}{2}$	$\rho - \frac{\partial \rho}{\partial x}\frac{dx}{2}$
N	$u_x + \frac{\partial u_x}{\partial x}\frac{dx}{2}$	$\rho + \frac{\partial \rho}{\partial x}\frac{dx}{2}$

严禁复制

■ d*t*时间内x轴方向流入微元六面体空间的质量是

■ d*t*时间内x轴方向流入微元六面体空间的质量是

$$\left(\rho-\frac{\partial\rho}{\partial x}\frac{dx}{2}\right)\left(u_x-\frac{\partial u_x}{\partial x}\frac{dx}{2}\right)dydzdt \qquad m=\iiint_V \rho dV$$

$$=\rho u_x dydzdt-\frac{1}{2}\left[u_x\left(\frac{\partial\rho}{\partial x}\right)+\rho\left(\frac{\partial\rho}{\partial x}\right)\right]dxdydzdt$$

■ d*t*时间内x轴方向流出微元六面体空间的质量是

$$\left(\rho+\frac{\partial\rho}{\partial x}\frac{dx}{2}\right)\left(u+\frac{\partial u_x}{\partial x}\frac{dx}{2}\right)dydzdt$$

$$=\rho u_x dydzdt+\frac{1}{2}\left[u_x\left(\frac{\partial\rho}{\partial x}\right)+\rho\left(\frac{\partial\rho}{\partial x}\right)\right]dxdydzdt$$

■ dt时间内，流体在微元六面体空间中x轴方向的流出与流入的流体质量之差为：

$$\left[u_x\left(\frac{\partial \rho}{\partial x}\right)+\rho\left(\frac{\partial u_x}{\partial x}\right)\right]dxdydzdt$$

同理：

$$\left[u_y\left(\frac{\partial \rho}{\partial y}\right)+\rho\left(\frac{\partial u_y}{\partial y}\right)\right]dxdydzdt$$

$$\left[u_z\left(\frac{\partial \rho}{\partial z}\right)+\rho\left(\frac{\partial u_z}{\partial z}\right)\right]dxdydzdt$$

■ 3、d*t*时间内，整个微元六面体流出与流入的流体质量之差为：

$$\left\{\left[u_x\left(\frac{\partial\rho}{\partial x}\right)+\rho\left(\frac{\partial u_x}{\partial x}\right)\right]+\left[u_y\left(\frac{\partial\rho}{\partial y}\right)+\rho\left(\frac{\partial u_y}{\partial y}\right)\right]+\left[u_z\left(\frac{\partial\rho}{\partial z}\right)+\rho\left(\frac{\partial u_z}{\partial z}\right)\right]\right\}dxdydzdt$$

$$=\left[\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}\right]dxdydzdt$$

严禁复制

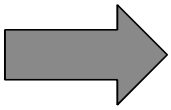
■ 4、下面分析dt 时间前后微元六面体的流体质量变化。

■ dt 时间开始时，六面体内流体平均密度为ρ，则dt 时间后密度为 $\rho+\frac{\partial \rho}{\partial t}dt$

■ dt 时间内六面体空间内流体密度变化而引起的质量减少为 $\frac{\partial \rho}{\partial t}dxdydzdt$

■ **5、由于流体连续流动，不出现空隙，按质量守恒定律，** d*t* **时间内质量的减少必然等于流出与流入的质量之差。**

$$\left[\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}\right]dxdydzdt=-\frac{\partial\rho}{\partial t}dxdydzdt$$



$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}=0$$

严禁复制

■ **6、物理意义：流体在单位时间内经过单位体积空间流出与流入的质量差与其内部质量变化的代数和为零。**

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}=0$$

严禁复制

■ 7、公式分析：

$$\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y}+\frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z}=0$$

——可压缩流体定常流动的连续性微分方程

$$\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0$$

——不可压缩流体定常流动的连续性微分方程

严禁复制

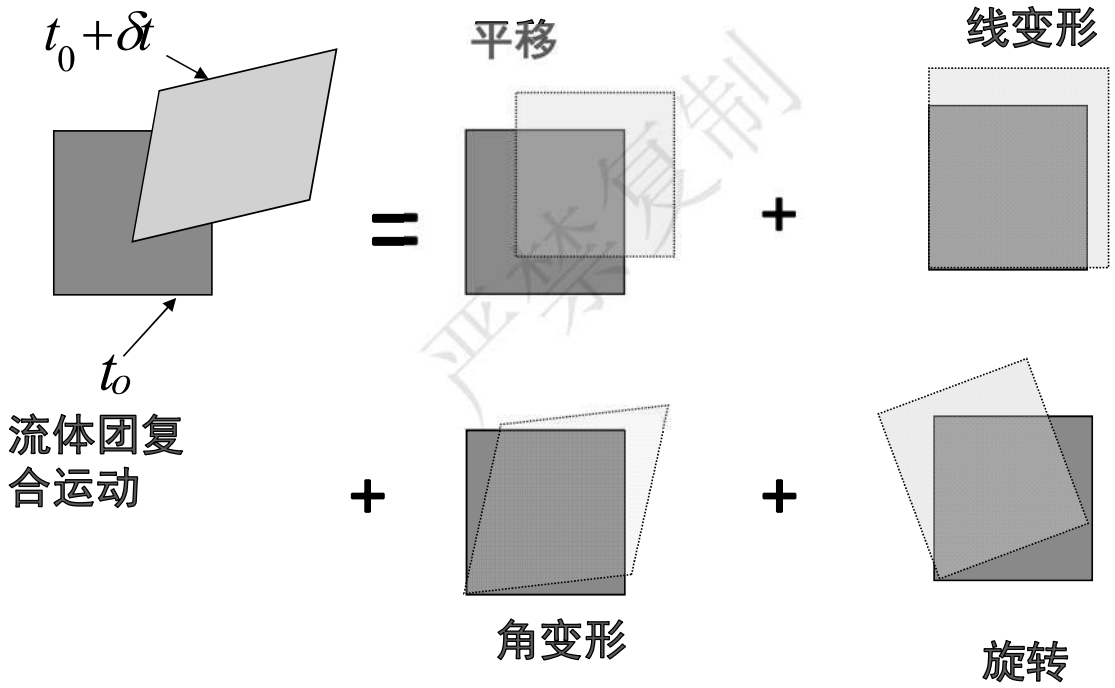
§3-4 流体微团运动分析

- **刚体运动：转动+直线运动（移动）**
- **流体运动：**

  平动+转动+变形（线变形、角变形）

流体：平动＋旋转＋变形。如果组成一个流体微团的所有流体质点都具有相同的速度，即其速度梯度为零，这个流体微团只能平动；如果存在速度梯度，则在平动的同时还可能发生旋转和变形。

流体微团运动的分解



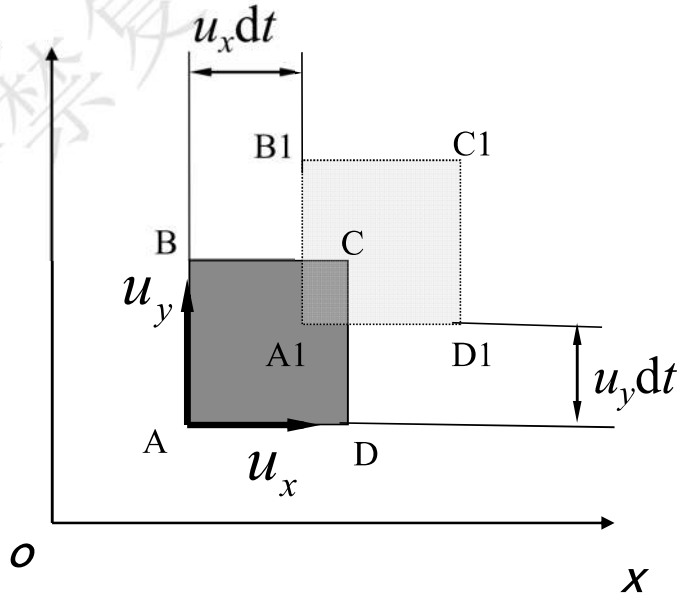
严禁复制

流体微团运动

一、直线平动

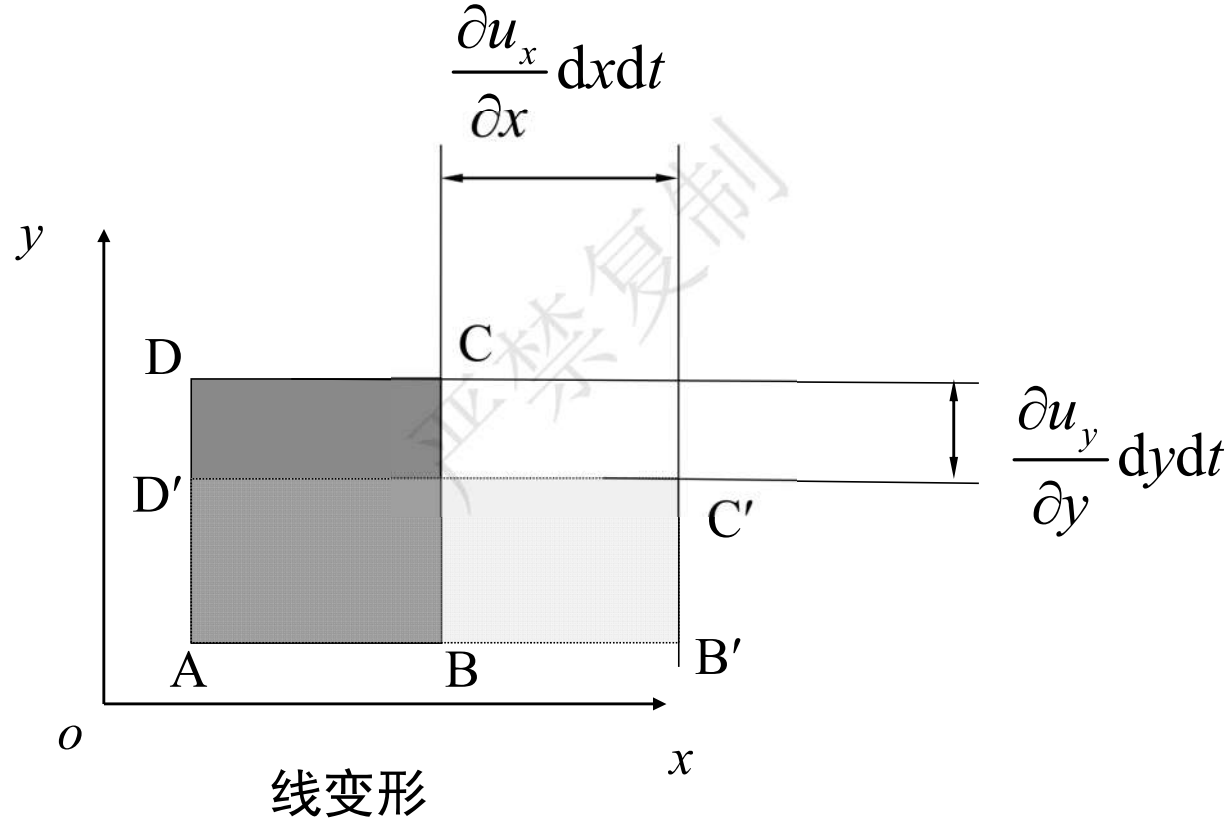
由ABCD ⟶ $A_1B_1C_1D_1$, 几何形状不变，大小不变，只是空间位置变化。

由u_x ,u_y决定



严禁复制

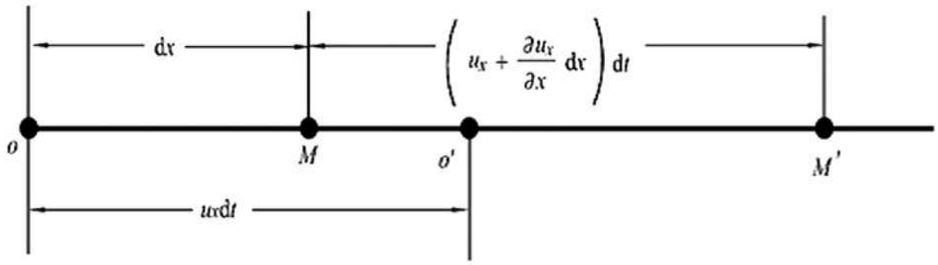
二、线变形


$\frac{\partial u_x}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}t$
y
D
C
$\frac{\partial u_y}{\partial y}\mathrm{d}y\mathrm{d}t$
D′
C′
A
B
B′
o
x

线变形

禁复制

二、线变形



设一流体微团，在某一时刻t，微团上某点O的速度为u，在x轴方向上的分速度为u_x，如果微团上距O点dx的M点速度与O点不同，在x轴方向上的分速度为 $u_x+\frac{\partial u_x}{\partial x}dx$

$\frac{\partial u_x}{\partial x}dx$ 是M点对O点在x轴方向的相对速度差。

由于这个相对速度差，将造成微团在x轴方向的伸长或缩短。

经dt 时间O→O’, M→M’， 0点的移动距离$u_x$dt，M点的移动距离为 $\left(u_x+\frac{\partial u_x}{\partial x}dx\right)dt$ ， 此时O’M’两点的距离为

$$dx'=\left[dx+\left(u_x+\frac{\partial u_x}{\partial x}dx\right)dt-u_x dt\right]=dx+\frac{\partial u_x}{\partial x}dxdt$$

其增量为 $dx'-dx=\frac{\partial u_x}{\partial x}dxdt$

这一增加距离就是两点间的变形。因为是直线形式，故称为线性变形。

严禁复制

单位时间内的线性变形为

$$\frac{\frac{\partial u_x}{\partial x}dxdt}{dt} = \frac{\partial u_x}{\partial x}dx$$

线性变形速度

单位长度上单位时间内的线性变形，即单位长度上的线性变形速度称为线性变形率，用ε_{xx}表示，同理得y轴方向和z轴方向的线性变形率ε_{yy}和ε_{zz}。

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

对于整个微团：

$$\varepsilon = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

微团的膨胀速率

三、旋转运动

流体微团的旋转运动对流动分析有很重要的意义。

1、旋转角速度的定义——

原相互垂直的两邻边的旋转角速度的平均值为流体微团绕某转轴的旋转角速度$\omega_i\ (i=x,y,z)$。

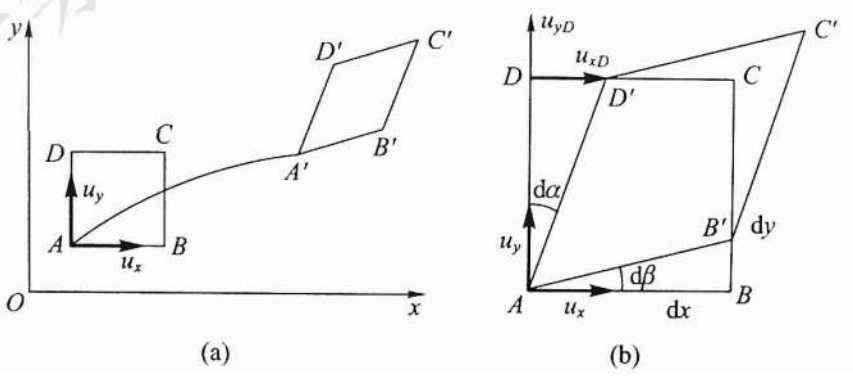
2、旋转角速度的数学表达式

A点速度：u_x、u_y

与A点相邻的 D 点速度：

$$u_{xD}=u_x+\frac{\partial u_x}{\partial y}dy$$

$$u_{yD}=u_y+\frac{\partial u_y}{\partial y}dy$$



***AD*边的旋转角：**

$$d\alpha \approx \tan d\alpha = \frac{\left(u_x + \frac{\partial u_x}{\partial y} dy\right)dt - u_x dt}{dy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} dt$$

同理*AB*边的旋转角：

$$d\beta \approx \tan d\beta = \frac{\partial u_y}{\partial x} dt$$

***AD*边与*AB*边的旋转角速度分别为：**

$$\omega_\alpha = \frac{d\alpha}{dt} = -\frac{\partial u_x}{\partial y}$$

（顺时针为负）

$$\omega_\beta = \frac{d\beta}{dt} = \frac{\partial u_y}{\partial x}$$

（逆时针为正）

严禁复制

旋转角速度 $$\omega_z = \frac{1}{2}(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y})$$

定义：角变形速率 $$\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx} = \frac{1}{2}(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x})$$ 剪切应变率

同理

$$\omega_x = \frac{1}{2}(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z})$$

$$\omega_y = \frac{1}{2}(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x})$$

$$\varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zy} = \frac{1}{2}(\frac{\partial u_z}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial z})$$

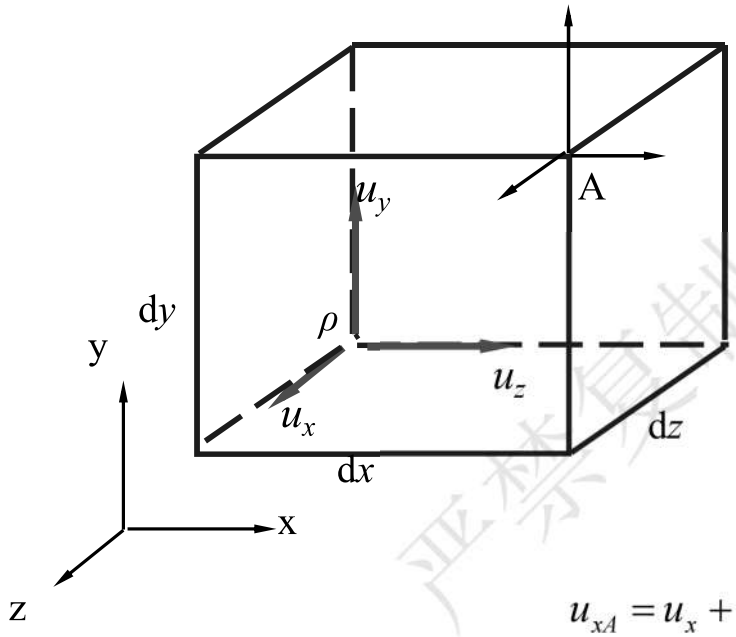
$$\varepsilon_{xz} = \varepsilon_{zx} = \frac{1}{2}(\frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x})$$

严禁复制

$$\boldsymbol{\omega}=\frac{1}{2}\nabla\times\boldsymbol{u}=\begin{cases}\omega_x=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial u_z}{\partial y}-\dfrac{\partial u_y}{\partial z}\right) & \text{y-z平面(垂直x轴)角速度分量}\\ \omega_y=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial u_x}{\partial z}-\dfrac{\partial u_z}{\partial x}\right) & \text{x-z平面(垂直y轴)角速度分量}\\ \omega_z=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial u_y}{\partial x}-\dfrac{\partial u_x}{\partial y}\right) & \text{x-y平面(垂直z轴)角速度分量}\end{cases}$$

$$\nabla\times\boldsymbol{u}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ u_x & u_y & u_z\end{vmatrix}=\left(\frac{\partial u_z}{\partial y}-\frac{\partial u_y}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial u_x}{\partial z}-\frac{\partial u_z}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial u_y}{\partial x}-\frac{\partial u_x}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}$$

严禁复制



A点沿三个坐标轴的速度分量

$$u_{xA} = u_x + \frac{\partial u_x}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial u_x}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial u_x}{\partial z}\mathrm{d}z$$

$$u_{yA} = u_y + \frac{\partial u_y}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial u_y}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial u_y}{\partial z}\mathrm{d}z$$

$$u_{zA} = u_z + \frac{\partial u_z}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial u_z}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial u_z}{\partial z}\mathrm{d}z$$

严禁复制

$$u_{xA}=u_x+\frac{\partial u_x}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u_x}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial u_x}{\partial z}\mathrm{d}z\pm(\frac{1}{2}\frac{\partial u_y}{\partial x}\mathrm{d}y)\pm(\frac{1}{2}\frac{\partial u_z}{\partial x}\mathrm{d}z)$$

$$u_{yA}=u_y+\frac{\partial u_y}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u_y}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial u_y}{\partial z}\mathrm{d}z\pm(\frac{1}{2}\frac{\partial u_x}{\partial y}\mathrm{d}x)\pm(\frac{1}{2}\frac{\partial u_z}{\partial y}\mathrm{d}z)$$

$$u_{zA}=u_z+\frac{\partial u_z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u_z}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial u_z}{\partial z}\mathrm{d}z\pm(\frac{1}{2}\frac{\partial u_x}{\partial z}\mathrm{d}x)\pm(\frac{1}{2}\frac{\partial u_y}{\partial z}\mathrm{d}y)$$

$$u_{x\mathrm{A}}=u_x+\frac{\partial u_x}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_x}{\partial y}+\frac{\partial u_y}{\partial x}\right)\mathrm{d}y+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_x}{\partial z}+\frac{\partial u_z}{\partial x}\right)\mathrm{d}z+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_x}{\partial z}-\frac{\partial u_z}{\partial x}\right)\mathrm{d}z-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_y}{\partial x}-\frac{\partial u_x}{\partial y}\right)\mathrm{d}y$$

$$u_{y\mathrm{A}}=u_y+\frac{\partial u_y}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_y}{\partial x}+\frac{\partial u_x}{\partial y}\right)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_y}{\partial z}+\frac{\partial u_z}{\partial y}\right)\mathrm{d}z+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_y}{\partial x}-\frac{\partial u_x}{\partial y}\right)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_z}{\partial y}-\frac{\partial u_y}{\partial z}\right)\mathrm{d}z$$

$$u_{z\mathrm{A}}=u_z+\frac{\partial u_z}{\partial z}\mathrm{d}z+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_x}{\partial z}+\frac{\partial u_z}{\partial x}\right)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_z}{\partial y}+\frac{\partial u_y}{\partial z}\right)\mathrm{d}y+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_z}{\partial y}-\frac{\partial u_y}{\partial z}\right)\mathrm{d}y-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_x}{\partial z}-\frac{\partial u_z}{\partial x}\right)\mathrm{d}x$$

平移 线变形 剪切变形 旋转

四、无旋流动与有旋流动

1、有旋流动： $\omega_x \neq 0; \omega_y \neq 0; \omega_z \neq 0$

（同时存在或存在其中一部分）

2、无旋流动： $\omega_x = 0; \omega_y = 0; \omega_z = 0$

（必须同时满足）

注意：将流体分为有旋或无旋仅仅是根据流体质点本身是否有旋转运动，这里并不涉及流体本身运动的快慢，也不涉及流体质点本身运动的轨迹如何。如层流管流，流体质点运动轨迹不旋转，而质点是旋转的，所以是有旋的。

3、例题

设有平面流场， $u_x = x^2 y + y^2, u_y = x^2 - y^2 x$

■ **求此流场在点（1, 2）处的线变形率、角变形率和旋转角速度。**

解： $u_z = 0$, 是平面流场：

线变形率： $\varepsilon_{xx} = \dfrac{\partial u_x}{\partial x} = 2xy = 2 \times 1 \times 2 = 4$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y} = -2xy = -4$$

角变形率：

$$\varepsilon = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_y}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial y}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left[\left(2x - y^2\right) + \left(x^2 + 2y\right)\right] = \frac{3}{2}$$

旋转角速度：

$$\omega_z = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left[\left(2x - y^2\right) - \left(x^2 - 2y\right)\right] = -\frac{7}{2}$$

严禁复制

合肥工业大学 机械工程学院
SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING , HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

第四章
流体动力学基础

合肥工业大学 机械工程学院
SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING , HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

第四章 流体动力学基础

§ 4.1 欧拉运动微分方程

§ 4.2 伯努利方程及其应用

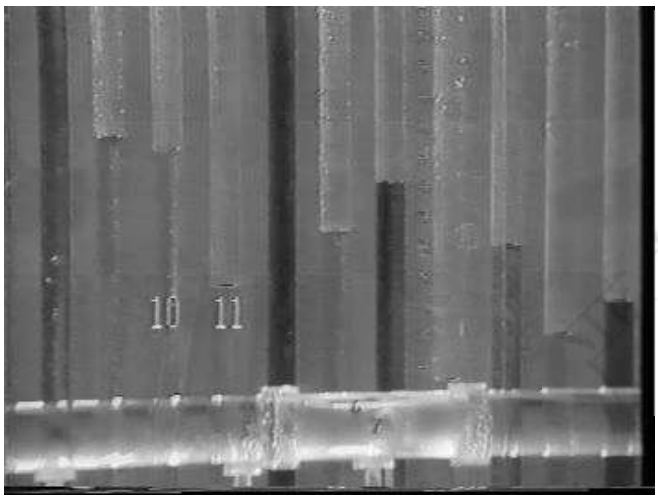
§ 4.3 动量方程及其应用

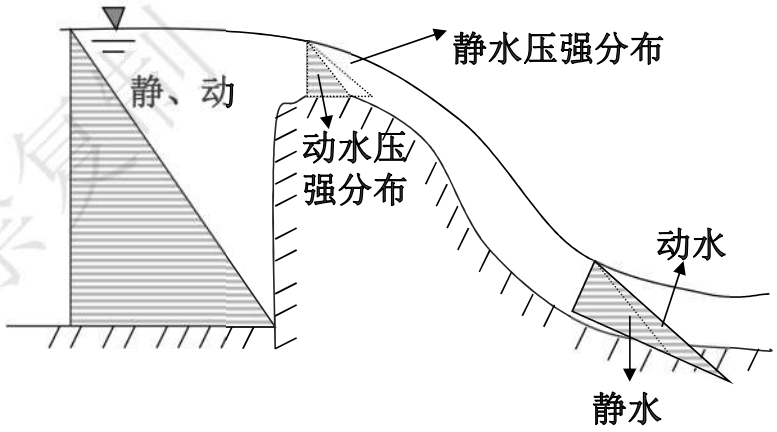
版权复制

流体动力学

1、流体动力学（hydrodynamics//fluid dynamics）：

是研究流体运动而涉及力的规律及其在工程中的应用。





急变流、渐变流的静动水压强比较

2、理想流体的动压强与流体静压强一样亦具有两个特性。

一是：动压强的方向总是沿着作用面的内法线方向；

二是：理想流体中任一点的动压强大小与其作用面的方位无关。

§4.1 欧拉运动微分方程

仍采用微元体积法：在流场中取出一个正平行六面体流体质点。

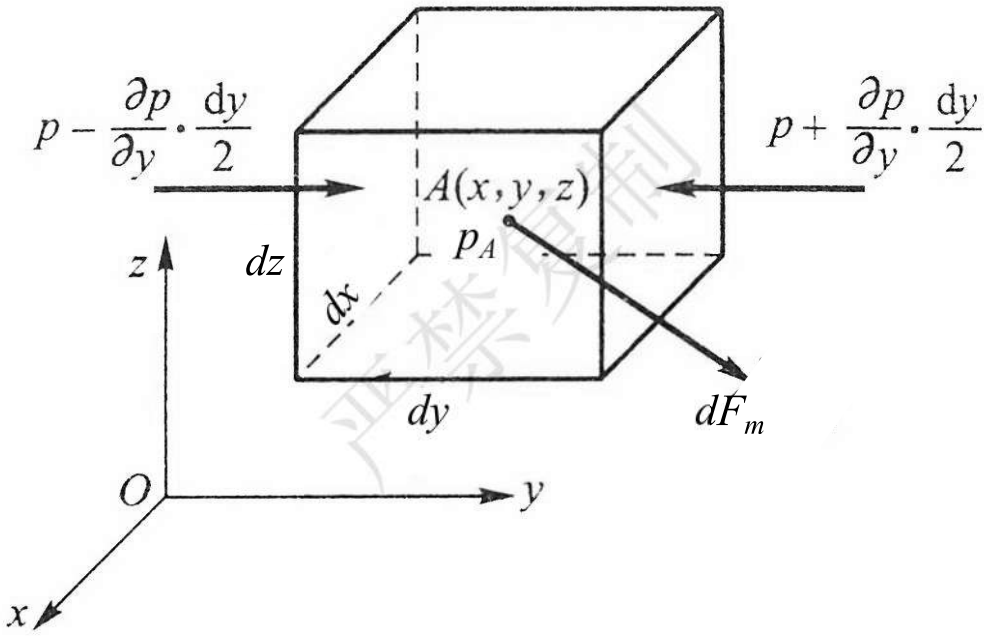
$dV = dxdydz.$ 在某瞬时 t

形心$A(x, y, z)$处的压强为 $p_A(x, y, z, t)$，

形心$A(x, y, z)$处的速度为 u_x, u_y, u_z ，

作用在微元平行六面体上的力有质量力和表面力。 以 y 方向为例分析受力。

合肥工业大学 机械工程学院
SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING , HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



一、y 方向的质量力

$$dF_{my} = \rho\, dx\, dy\, dz\, f_y$$

二、y方向的表面力

左表面：$\left(p - \frac{\partial p}{\partial y}\frac{dy}{2}\right)dxdz$

右表面：$\left(p + \frac{\partial p}{\partial y}\frac{dy}{2}\right)dxdz$

式中：$\frac{\partial p}{\partial y}$ ——压强沿 y 方向的变化率。

严禁复制

三、y方向的运动方程（力平衡关系式）

由牛顿第二定律，在 y 方向上有： $\Sigma F_y = ma_y$

即：

$$\rho dxdydz\ f_y + \left(p - \frac{\partial p}{\partial y}\frac{dy}{2} \right) dxdz - \left(p + \frac{\partial p}{\partial y}\frac{dy}{2} \right) dxdz = ma_y$$

所以： $$\left(f_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} \right) \rho dxdydz = \rho dxdydz \frac{du_y}{dt}$$

得： $$f_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = \frac{du_y}{dt}$$

—— 单位质量流体在 y 方向上流体运动规律的数学表达式

严禁复制

同理，可推得在 x、z 方向有：

$$\left.\begin{aligned} f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}&=\frac{du_x}{dt}\\ f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}&=\frac{du_y}{dt}\\ f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}&=\frac{du_z}{dt}\end{aligned}\right\}$$

理想流体的运动微分方程
（欧拉运动微分方程）

适用范围：恒定流或非恒定流，可压缩流体或不可压缩流体。

严禁复制

区分恒定流和非恒定流的欧拉运动微分方程

加速度表示式展开，欧拉运动微分方程写为

$$\left.\begin{aligned} f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}&=\frac{\partial u_x}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_x}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_x}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_x}{\partial z}\\ f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}&=\frac{\partial u_y}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_y}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_y}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_y}{\partial z}\\ f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}&=\frac{\partial u_z}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_z}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_z}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_z}{\partial z}\end{aligned}\right\}$$

当恒定流时 $\dfrac{\partial u_x}{\partial t}=\dfrac{\partial u_y}{\partial t}=\dfrac{\partial u_z}{\partial t}=0$

当恒定流时

$$\left.\begin{aligned} f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}&=u_x\frac{\partial u_x}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_x}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_x}{\partial z}\\ f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}&=u_x\frac{\partial u_y}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_y}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_y}{\partial z}\\ f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}&=u_x\frac{\partial u_z}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_z}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_z}{\partial z}\end{aligned}\right\}$$

当静止时

$$\left.\begin{aligned} &u_x=u_y=u_z=0\\ &\Downarrow\\ &\frac{\partial u_x}{\partial t}=\frac{\partial u_y}{\partial t}=\frac{\partial u_z}{\partial t}=0\end{aligned}\right\}\Rightarrow\left\{\begin{aligned} f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}&=0\\ f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}&=0\\ f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}&=0\end{aligned}\right.$$

欧拉运动微分方程和求解条件

微分方程：

$$\left.\begin{aligned} f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}&=\frac{\partial u_x}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_x}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_x}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_x}{\partial z}\\ f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}&=\frac{\partial u_y}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_y}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_y}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_y}{\partial z}\\ f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}&=\frac{\partial u_z}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_z}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_z}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_z}{\partial z}\end{aligned}\right\}$$

方程式中有ρ、f_x、f_y、f_z、u_x、u_y、u_z、p八个物理量。

对于不可压缩均质流体：

ρ为常数，f_x、f_y、f_z是已知的。所以只有四个未知数，上式只有三个方程，还必须有另一方程式，才能求解。

另一方程式为不可压缩均质流体的连续性微分方程式

$$\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0$$

求解条件：

初始条件：在起始时刻t=0时，各处的流速、压力值；

$$u(x,y,z,t)\big|_{t=0} = u_0(x,y,z)$$

$$p(x,y,z,t)\big|_{t=0} = p_0(x,y,z)$$

边界条件：一般包括固体边界和自由表面等处的运动要素情况。

固体边界：$$u(x,y,z,t)\big|_n = 0$$

自由表面：$$p(x,y,z,t)\big|_\Gamma = p_a(x,y,z,t)$$

对于可压缩均质流体来：

微分方程：

$$\left.\begin{aligned} f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}&=\frac{\partial u_x}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_x}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_x}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_x}{\partial z}\\ f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}&=\frac{\partial u_y}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_y}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_y}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_y}{\partial z}\\ f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}&=\frac{\partial u_z}{\partial t}+u_x\frac{\partial u_z}{\partial x}+u_y\frac{\partial u_z}{\partial y}+u_z\frac{\partial u_z}{\partial z} \end{aligned}\right\}$$

密度不为常数。有五个未知数，还须另两个方程式。

一个为连续性微分方程式

$$\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_y}{\partial y}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0$$

一个为状态方程

$$\alpha_P=\frac{d\rho/\rho}{dp}\quad\text{或}\quad\frac{p}{\rho}=RT$$

求解条件：

初始条件：在起始时刻$t=0$时，各处的流速、压力值；

$$u(x,y,z,t)\big|_{t=0}=u_0(x,y,z)$$

$$p(x,y,z,t)\big|_{t=0}=p_0(x,y,z)$$

边界条件：一般包括固体边界和自由表面等处的运动要素情况。

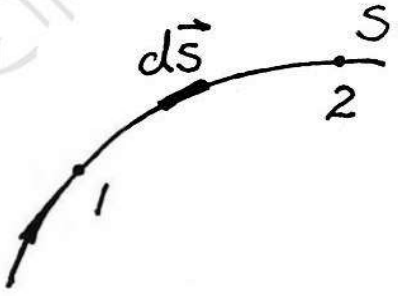
固体边界：$$u(x,y,z,t)\big|_n=0$$

自由表面：$$p(x,y,z,t)\big|_\Gamma=p_a(x,y,z,t)$$

§ 4.2 伯努利方程及其应用

一、理想流体沿流线的伯努利方程

单位质量的流体质点经 dt 时间沿流线产生微小位移 $d\boldsymbol{s}$ 。



$$\left.\begin{aligned} dx &= u_x dt \\ dy &= u_y dt \\ dz &= u_z dt \end{aligned}\right\}$$

$d\boldsymbol{s}$ 在三个坐标方向上的分量。

严禁复制

$$\left.\begin{aligned} f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}&=\frac{du_x}{dt}\\ f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}&=\frac{du_y}{dt}\\ f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}&=\frac{du_z}{dt} \end{aligned}\right\}$$ 欧拉运动微分方程

版权所有 禁止复制

将上述三式分别与欧拉运动微分方程三个表达式的两边相乘，然后分别相加可得：

$$f_x dx+f_y dy+f_z dz-\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial x}dx+\frac{\partial p}{\partial y}dy+\frac{\partial p}{\partial z}dz\right)=$$

$$=u_x dt\frac{du_x}{dt}+u_y dt\frac{du_y}{dt}+u_z dt\frac{du_z}{dt}$$

引入以下限制条件，对上式中的三类项分别进行化简。

<1> 流体为不可压缩的；

<2> 流体作定常流动；

<3> 流体所受的质量力仅为重力。

严禁复制

1、质量力（由条件3）

$$f_x dx + f_y dy + f_z dz = -g dz$$

2、表面力（由条件2）

$$\frac{\partial p}{\partial x} dx + \frac{\partial p}{\partial y} dy + \frac{\partial p}{\partial z} dz = dp$$

3、惯性力

$$u_x du_x + u_y du_y + u_z du_z =$$

$$= d\left(\frac{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}{2}\right) = d\left(\frac{u^2}{2}\right)$$

于是化简后可得：$gdz + \frac{dp}{\rho} + d\left(\frac{u^2}{2}\right) = 0$

积分上式，ρ = 常数

得：$gz + \frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2} = C' \quad \Leftrightarrow \quad z + \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} = C$

严禁复制

$$z+\frac{p}{\rho g}+\frac{u^2}{2g}=C$$

对于同一流线上的任意两点 1、2，上式可写成：

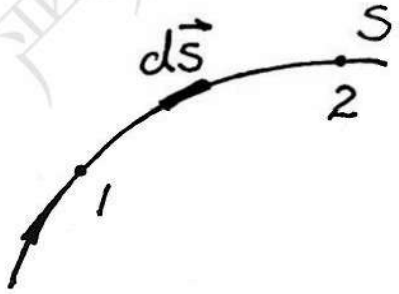
$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\underline{\frac{u_1^2}{2g}}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\underline{\frac{u_2^2}{2g}}$$

单位重力流体的动能
（速度水头）

—— 在重力作用下，理想不可压缩流体作定常流动时，沿流线的伯努利方程(能量方程)。

物理意义：重力作用下，理想不可压缩流体作定常流动时，各点处不同性质的流体能量之间可以相互转换，但在流线任意点处总的机械能守恒。

严禁复制



二、理想流体总流（流束）的伯努利方程

总流 —— 流体通过有限过流断面的流动。

表达了两个过流断面处流体能量的关系，但要以过流断面上的平均值表示。

1、动能项

以断面平均流速将动能表示为：$\dfrac{\alpha \bar{u}^2}{2g}$

式中：α —— 动能修正系数。

$$\alpha = \frac{\text{实际动能}}{\text{平均动能}} = \frac{\int_A 1/2\, dq_m u^2}{1/2\, q_m \bar{u}^2} \frac{\int_A u^3 dA}{\bar{u}^3 A}$$

过流断面上速度分布越均匀，$\alpha \to 1$。

严禁复制

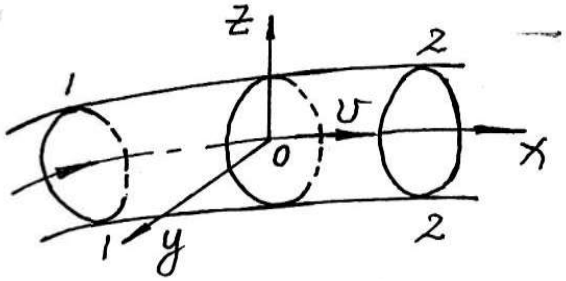
2、势能项

若将 *yoz* 坐标平面取在缓变过流断面上，

则有： $u_x = u$ ， $u_y = u_z = 0$

于是欧拉运动微分方程可写成：

$$f_x - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{du_x}{dt}$$



$$\left.\begin{aligned} f_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = 0 \\ f_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} = 0 \end{aligned}\right\}$$ 与平衡微分方程相同

严禁复制

因此对于同一过流断面上有：

$$z+\frac{p}{\rho g}=C$$

即：过流断面上流体压强分布满足重力作用下静止流体的压强分布规律。

则：对于沿总流的任意两个过流断面上的单位重力流体有：

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{\alpha_1\bar{u}_1^{\,2}}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{\alpha_2\bar{u}_2^{\,2}}{2g}$$

—— 沿总流的伯努利方程

(重力、理想、不可压、定常)

三、实际流体总流的伯努利方程

用能量的观点把“理想”拓广到“实际”中。

粘性摩擦对流体运动的阻力，要由一部分机械能去克服，使机械能 → 热能，沿流动方向机械能降低。

所以：$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{\alpha_1\overline{u}_1^{\,2}}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{\alpha_2\overline{u}_2^{\,2}}{2g}+\underline{h_f}$$

式中：h_f —— 单位重力流体沿总流从1 断面流 到 2 断面，为克服粘性摩擦力而消耗的机械能，称为能量损失或水头损失。

应用伯努利方程解决工程实际应用问题时应注意以下几点：

1、适用条件：不可压缩流体、定常流动、质量力只有重力作用。

2、往往与连续方程联合使用。

3、在选取适当的位置势能为零的水平基准面后，可选择过流断面上任意高度为已知点 z_1 和 z_2 列出伯努利方程。（三选一列）

4、所选用的过流断面必须是缓变过流断面。且其中一个断面应选在待求未知量所在处，另一个断面应选在各参数已知处。

严禁复制

5、压强 p 可取绝对压强或计示压强。但两个断面必须采用同一种表示方法。

6、一般取 $\alpha_1 = \alpha_2$

7、沿流程若有能量输入或输出时（经水泵、通风机等），

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 \overline{u}_1^{\,2}}{2g} \pm H = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 \overline{u}_2^{\,2}}{2g} + h_f$$

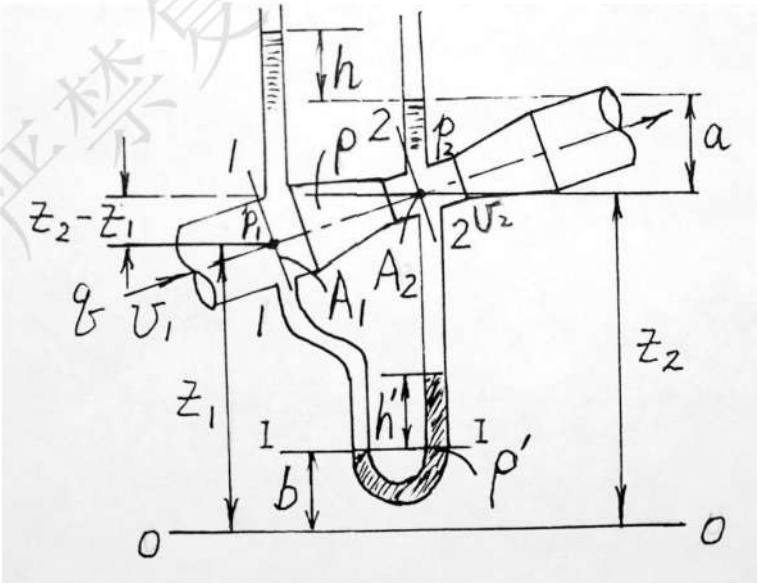
式中：H —— 单位重力流体流经流体机械获得 (+) 或失去 (–) 的能量。（水泵的扬程）

严禁复制

四、伯努利方程的应用（文丘里流量计）

文丘里流量计由进出口过流断面积分别为A_1和A_2的一段渐缩管组成。并在进出口处接入水银差压计（或测压管）。根据伯努利方程，只要读出 h’ 或 h 即可由 A_1和 A_2（或 d_1和 d_2）求得管中流量 q。

取基准面0-0，另在缓变流动区取断面1-1，2-2，断面形心为计算点。考虑理想流体（暂不计流动的能量损失）。



严禁复制

对两过流断面1-1，2-2列出伯努利方程：

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{u_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{u_2^2}{2g}$$ （取 α = 1）

由连续方程知：$u_1A_1=u_2A_2=q$

解出：$$u_2=u_1\frac{A_1}{A_2}=u_1\left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$$

代入伯努利方程得：

$$z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{u_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{u_1^2\left(d_1/d_2\right)^4}{2g}$$

严禁复制

解得：$$u_1=\sqrt{\frac{2g\left[\left(z_1+p_1/\rho g\right)-\left(z_2+p_2/\rho g\right)\right]}{\left(d_1/d_2\right)^4-1}}$$

对于测压管：$$u_1=\sqrt{\frac{2g}{\left(d_1/d_2\right)^4-1}}\cdot\sqrt{h}$$

对于U型差压计：$$u_1=\sqrt{\frac{2g}{\left(d_1/d_2\right)^4-1}}\cdot\sqrt{\frac{\rho'-\rho}{\rho}h'}$$

严禁复制

• 文丘里流量计若用测压管测压，则 $\left[\quad\right]=h$

推导： $p_1=p_0+(h+a+z_2-z_1)\rho g$

$p_2=p_0+a\rho g$

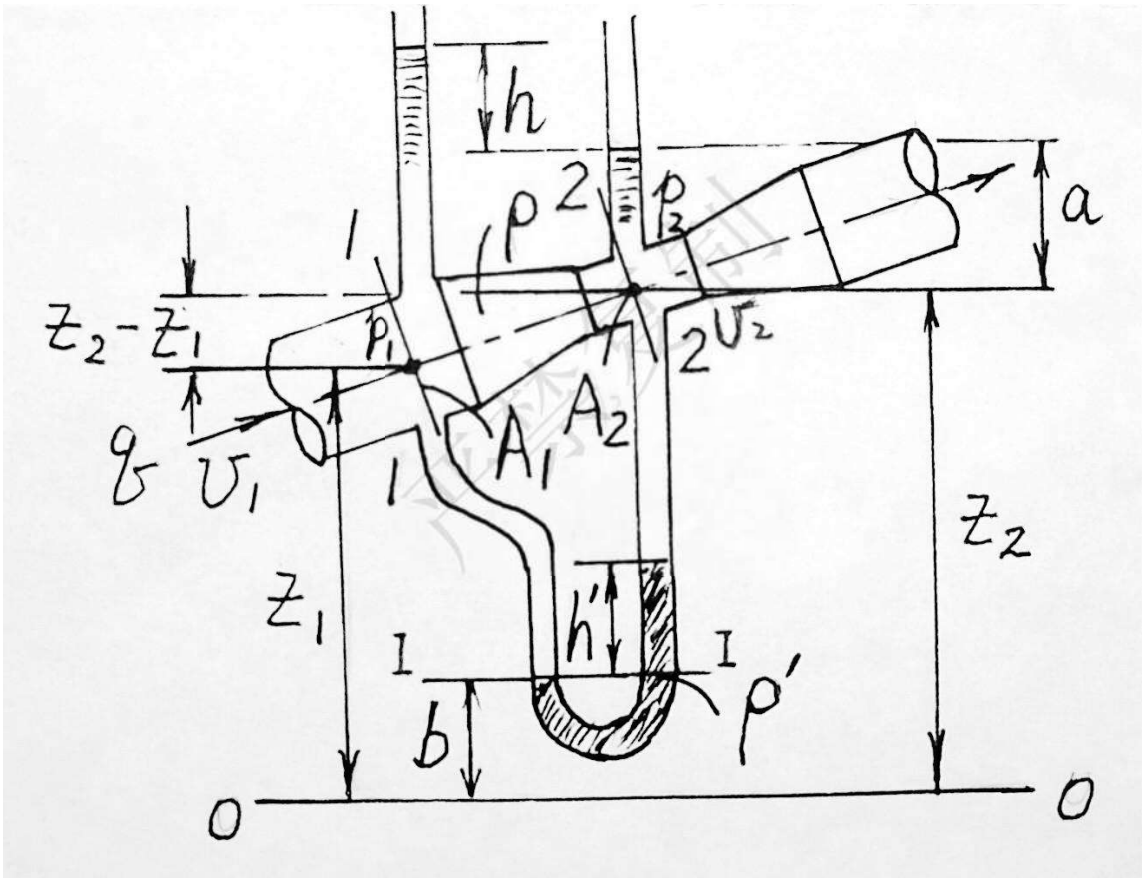
则： $p_1-(h+a+z_2-z_1)\rho g=p_2-a\rho g$

同除以 ρg 有： $\dfrac{p_1}{\rho g}-h-a-z_2+z_1=\dfrac{p_2}{\rho g}-a$

则： $\boxed{h=\dfrac{p_1}{\rho g}+z_1-\dfrac{p_2}{\rho g}-z_2}$

严禁复制

合肥工业大学 机械工程学院
SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING , HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



- 文丘里流量计若用*U*形管差压计测压，则：

$$[\quad\quad]=\frac{\rho'-\rho}{\rho}h'$$

推导：取I—I水平面过*U*型管左支管的两液体分界面，列等压面方程。

左支管：$$p_{\mathrm{I}}=p_1+\rho g\left(z_1-b\right)$$

右支管：$$p_{\mathrm{I}}=p_2+\rho g\left(z_2-b-h'\right)+\rho' g h'$$

即：$$p_1+\rho g\left(z_1-b\right)=p_2+\rho g\left(z_2-b-h'\right)+\rho' g h'$$

所以：

$$\left(\frac{p_1}{\rho g}+z_1\right)-\left(\frac{p_2}{\rho g}+z_2\right)=\frac{\rho'}{\rho}h'-h'=\frac{\rho'-\rho}{\rho}h'$$

于是理论流量：$q_T = u_1 A_1$

考虑实际流体流动中的能量损失后

实际流量为：$q = C_q u_1 A_1$

其中C_q —— 流量系数。

流量的测量、计算与文丘里流量计放置的倾斜角度无关。

例题 3 – 2：如图所示射流泵，将蓄水池中的水吸上后从出水管排出。

已知：$H = 1\ m$

$h = 5\ m$

$D = 50\ mm$

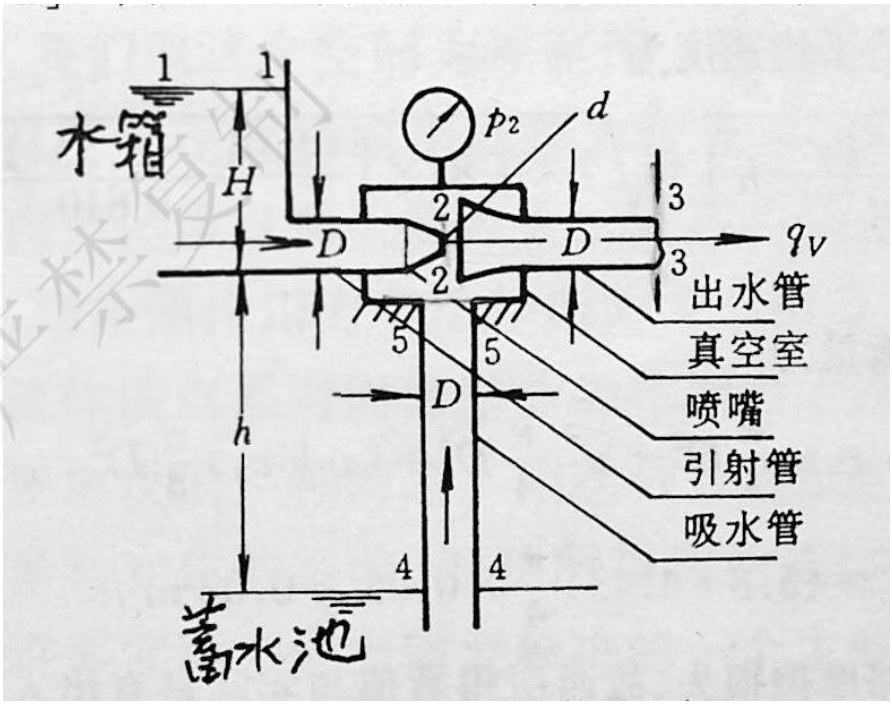
喷嘴 $d = 30\ mm$

不计摩擦损失

求：

1、真空室中的压强 p_2，

2、排出水的流量 q_V。



解：取 5 个过流断面如图。

对1-1，3-3 断面列伯努利方程得：

$$\frac{p_1}{\rho g}+H=\frac{p_3}{\rho g}+\frac{u_3^2}{2g}$$

则：$u_3=\sqrt{2gH}=\sqrt{2\times 9.8\times 1}=4.43\,m/s$

由连续方程知：$u_2=u_3\left(\frac{D}{d}\right)^2=\sqrt{2gH}\left(\frac{D}{d}\right)^2$

即：$\frac{u_2^2}{2g}=H\left(\frac{D}{d}\right)^4$

严禁复制

再对 1-1，2-2 断面列伯努利方程得：

$$\frac{p_1}{\rho g}+H=\frac{p_2}{\rho g}+\frac{u_2^2}{2g}$$

解得：
$$\begin{aligned}p_2&=p_1-\rho g\left[H(D/d)^4-H\right]\\&=1.013\times10^5-9800\times\left[(0.05/0.03)^4-1\right]\\&\approx35400P_a\end{aligned}$$

真空室压强 p_2 低于大气压，降至 $0.345\times10^5\,P_a$ 后，蓄水池中的水被压上来。

流量为：$q'=u\dfrac{\pi}{4}D^2$　　u — 吸水管中的流速

对 **4-4** 和 **5-5** 断面列伯努利方程求 ***u*** **:**

$$\frac{p_a}{\rho g}=\frac{p_2}{\rho g}+\frac{u^2}{2g}+h$$

解得：

$$u=\sqrt{2g\left(\frac{p_a-p_2}{\rho g}-h\right)}$$

$$=\sqrt{2\times 9.8\times\left(\frac{(1-0.345)\times 10^5}{1000\times 9.8}-5\right)}$$

$$=5.59\,m/s$$

严禁复制

排出水的流量：

$$q = u\frac{\pi}{4}D^2 + u_3\frac{\pi}{4}D^2 = \left(u + u_3\right)\frac{\pi}{4}D^2$$

$$= \left(5.59 + 4.43\right) \times \frac{\pi}{4} \times 0.05^2 = 0.02 m^3/s$$

严禁复制

§4-3 动量方程

前面我们讨论了流体力学的两个重要方程——连续性方程和伯努利方程。应用这两个方程可以解决许多实际问题。但是，在工程问题中还要计算流体与固体相互作用的力。动量方程提供了流体与固体相互作用的动力学规律。

系统：是一团确定不变的流体质点的集合。

外界：系统外的一切。

系统特点：质点不变；形状、位置、体积可以变；能量交换；在边界上可以受力。

严禁发布

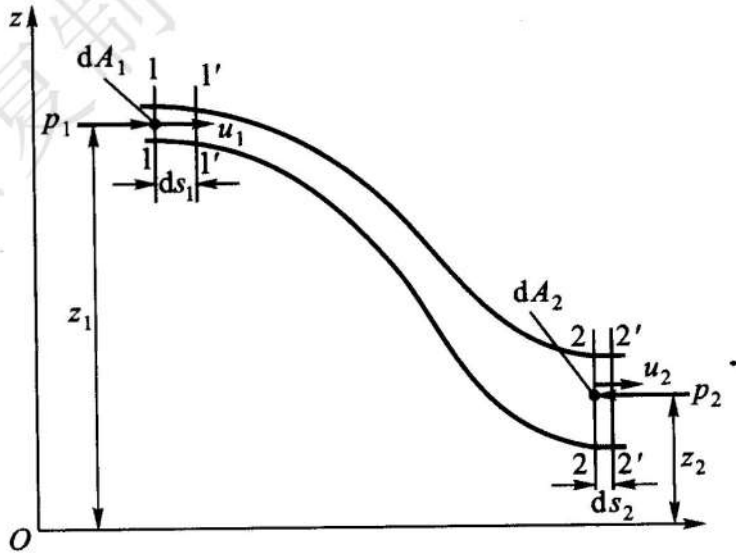
控制体：流场中一确定的空间区域。

控制面：控制体的周界。

特点：形状、位置不变；质点可以变；外界可以对其施力；能量交换。

（一）流束流动的动量方程

动量定理：作用与物体的冲量等于物体的动量增量。（单位时间内物体的动量变化等于作用于该物体上外力的总和）



$$\sum \boldsymbol{F} dt = d\left(\sum m\boldsymbol{u}\right)$$

$$\frac{d\left(\sum m\boldsymbol{u}\right)}{dt} = \sum \boldsymbol{F}$$

严禁复制

流束段的动量增量：

$$d\left(\sum m\boldsymbol{u}\right)=\rho_2 dA_2 u_2\cdot dt\cdot\boldsymbol{u_2}-\rho_1 dA_1 u_1\cdot dt\cdot\boldsymbol{u_1}$$

由动量定理：

$$\sum\boldsymbol{F}\cdot dt=d\left(\sum m\boldsymbol{u}\right)=\rho_2 dA_2 u_2\cdot dt\cdot\boldsymbol{u_2}-\rho_1 dA_1 u_1\cdot dt\cdot\boldsymbol{u_1}$$

$$\sum\boldsymbol{F}=\rho_2 dA_2 u_2\cdot\boldsymbol{u_2}\cdot dt-\rho_1 dA_1 u_1\cdot\boldsymbol{u_1}\cdot dt$$

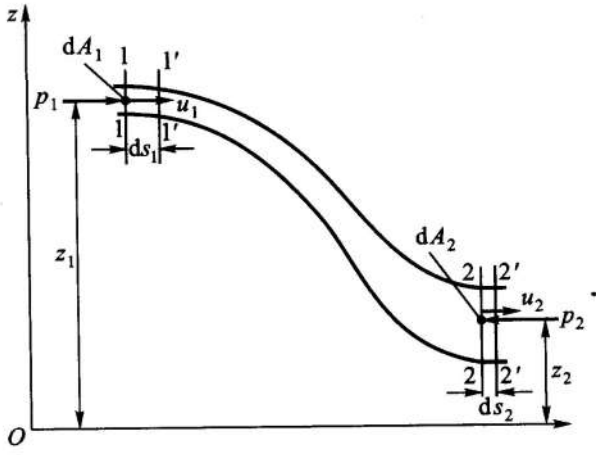
$$\sum\boldsymbol{F}=\rho_2 dQ_2\cdot\boldsymbol{u_2}-\rho_1 dQ_1\cdot\boldsymbol{u_1}$$

恒定不可压缩流体流动



$$\sum\boldsymbol{F}=\rho dQ\cdot\boldsymbol{u_2}-\rho dQ\cdot\boldsymbol{u_1}$$

$$\sum\boldsymbol{F}=\rho dQ\left(\boldsymbol{u_2}-\boldsymbol{u_1}\right)$$

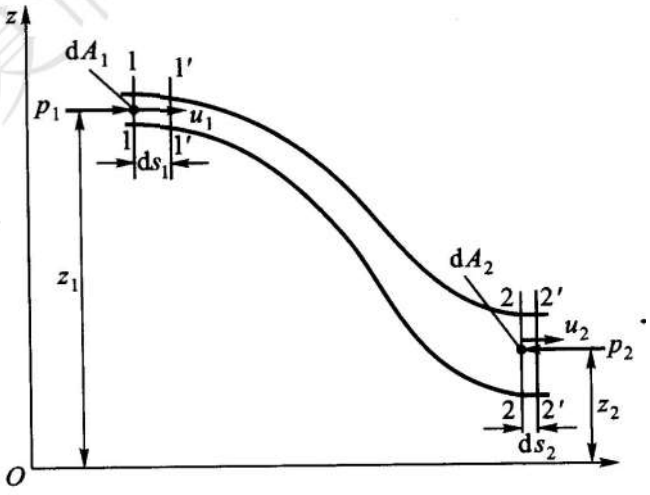


恒定不可压缩元流动量方程

(三个正交方向的投影式)

$$\rho dQ(\boldsymbol{u}_2-\boldsymbol{u}_1)=\sum \boldsymbol{F}$$

$$\left.\begin{aligned}\rho dQ\left(u_{2x}-u_{1x}\right)&=\sum F_x\\ \rho dQ\left(u_{2y}-u_{1y}\right)&=\sum F_y\\ \rho dQ\left(u_{2z}-u_{1z}\right)&=\sum F_z\end{aligned}\right\}$$

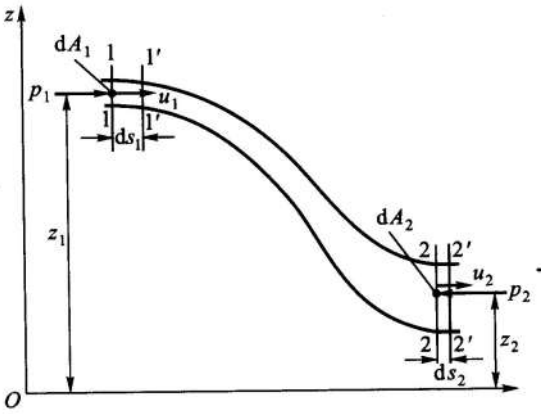


严禁复制

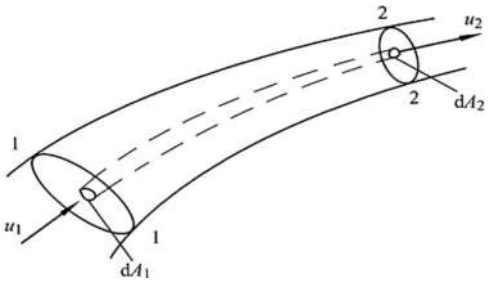
（二）总流流动的动量方程

取一根流管的壁面和有效断面为控制面

元流动量方程在过流
段面上对面积的积分。



$$\sum \boldsymbol{F} = \int_{A_2} \rho_2 dA_2 u_2 \cdot \boldsymbol{u_2} - \int_{A_1} \rho_1 dA_1 u_1 \cdot \boldsymbol{u_1}$$



$\sum \boldsymbol{F}$ 是加在系统上的外力总和

严禁复制

流束段的动量增量:

$$\sum \boldsymbol{F} = \int_{A_2} \rho_2 dA_2 u_2 \cdot \boldsymbol{u_2} - \int_{A_1} \rho_1 dA_1 u_1 \cdot \boldsymbol{u_1}$$

$$= \rho_2 \int_{A_2} u_2 dA_2 \cdot \boldsymbol{u_2} - \rho_1 \int_{A_1} u_1 dA_1 \cdot \boldsymbol{u_1}$$

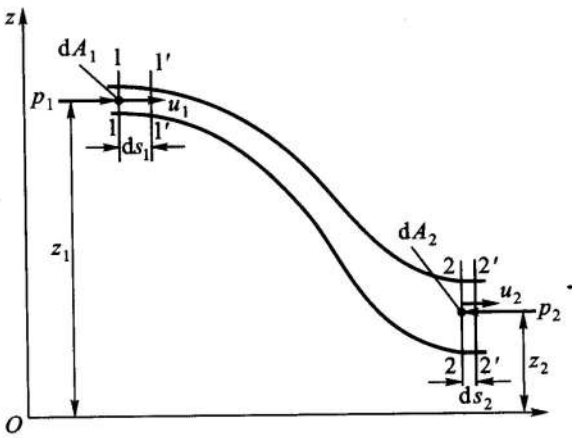
动量修正系数

$$\beta = \frac{\text{实际动能}}{\text{理想动能}}$$

总流段上式可变为: $\sum \boldsymbol{F} = \beta_2 \rho_2 \int_{A_2} u_2 dA_2 \cdot \boldsymbol{u_2} - \beta_1 \rho_1 \int_{A_1} u_1 dA_1 \cdot \boldsymbol{u_1}$

$$= \beta_2 \rho_2 u_2 A_2 \cdot \boldsymbol{u_2} - \beta_1 \rho_1 u_1 A_1 \cdot \boldsymbol{u_1}$$

$$= \beta_2 \rho_2 Q_2 \cdot \boldsymbol{u_2} - \beta_1 \rho_1 Q_1 \cdot \boldsymbol{u_1}$$



恒定不可压缩流体流动

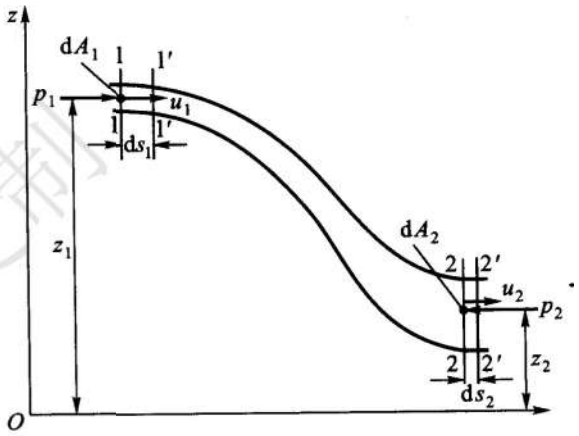
$$\sum \boldsymbol{F} = \rho Q \cdot \beta_2 \boldsymbol{u_2} - \rho Q \cdot \beta_1 \boldsymbol{u_1}$$

$$\sum \boldsymbol{F} = \rho Q \left(\beta_2 \boldsymbol{u_2} - \beta_1 \boldsymbol{u_1} \right)$$

严禁复制

恒定不可压缩总流动量方程

$$\left.\begin{aligned}\rho Q\left(\beta_2 u_{2x}-\beta_1 u_{1x}\right)&=\sum F_x\\ \rho Q\left(\beta_2 u_{2y}-\beta_1 u_{1y}\right)&=\sum F_y\\ \rho Q\left(\beta_2 u_{2z}-\beta_1 u_{1z}\right)&=\sum F_z\end{aligned}\right\}$$



物理意义：作用于控制体内流体上的外力，等于单位时间内控制体流出与流入动量之差。

应用条件：（1）恒定流；（2）过流断面为渐变流断面；（3）不可压缩流体。

合外力$\sum F$ 说明：加在系统上的外力总和。

质量力	＋	表面力
1、重力G（水平放置的管路不考虑）		1、控制体两断面的压力 $P_1=p_1A_1$ $P_2=p_2A_2$ 2、边界对液流的作用力R

严禁复制

说明：R未知，假设方向求解

$$\begin{cases} R>0 \text{实际方向与假设方向相同} \\ R<0 \text{实际方向与假设方向相反} \end{cases}$$

液流对边界的作用R'与R是作用力与反作用力

二、动量方程的应用

1、选研究对象（控制体）1-1～2-2断面

选取适当的坐标系

2、受力分析

（1）考虑重力G（水平放置的管路不考虑）

（2）两断面的压力 $P_1=p_1A_1$　$P_2=p_2A_2$

（3）边界对液流的作用力R

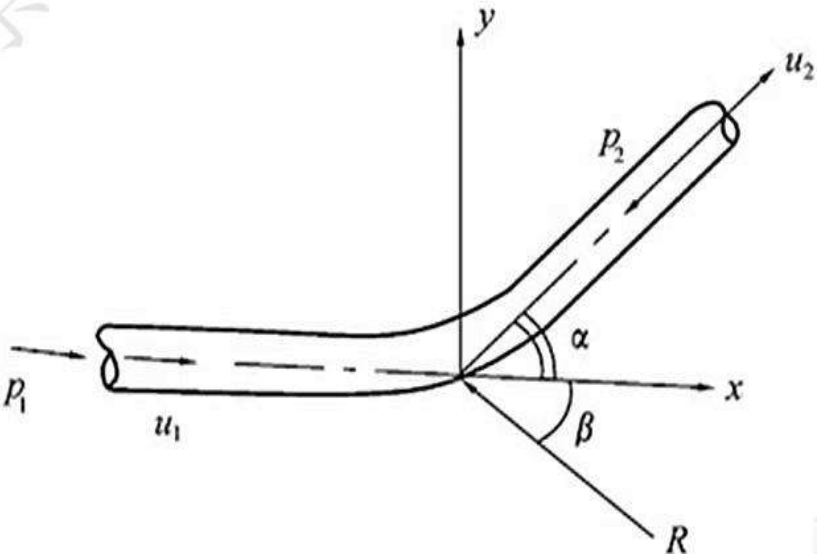
R未知，假设方向求解 $\begin{cases} R>0 \text{实际方向与假设方向相同} \\ R<0 \text{实际方向与假设方向相反} \end{cases}$

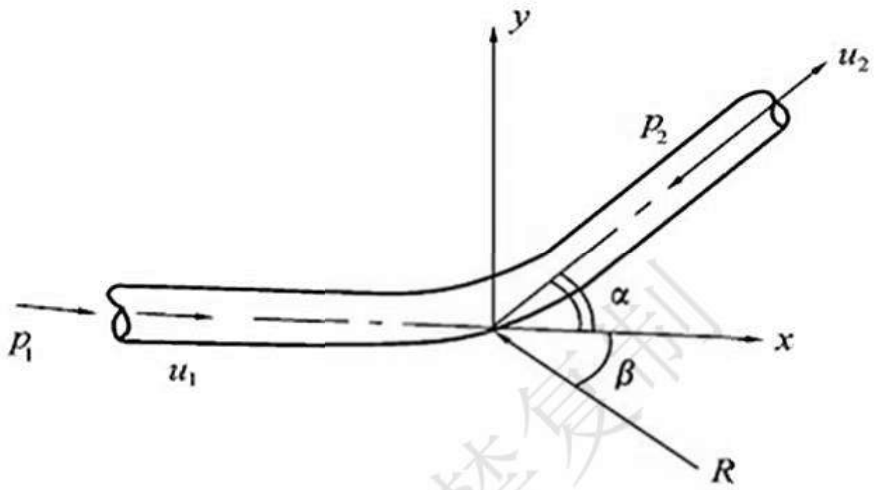
液流对边界的作用R'与R是作用力与反作用力

（一）流体作用与弯管的力

一水平转弯的管路。由于液流在弯道改变了流动方向，也就改变了动量，于是就会产生压力作用于管壁。因此在设计弯道时，在管路拐弯处必须考虑这个作用力，并设法平衡之，以防管道破裂。







严禁复制

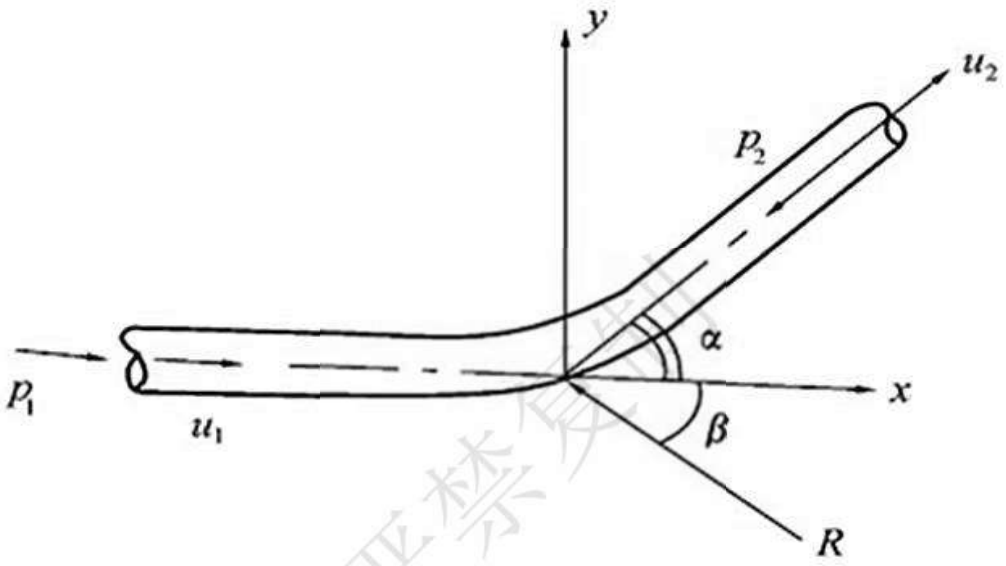
沿x轴方向的动量变化为：

$$\rho Q\left(u_2\cos\alpha-u_1\right)$$

沿x轴方向的作用力总和为：

$$p_1A-p_2A\cos\alpha-R_x$$

$$p_1A-p_2A\cos\alpha-R_x=\rho Q\left(u_2\cos\alpha-u_1\right)$$



$$R_x = (p_1 - p_2 \cos\alpha)A + \rho Q u_2 (1 - \cos\alpha)$$

$$R_y = p_2 A \sin\alpha + \rho Q u_2 \sin\alpha$$

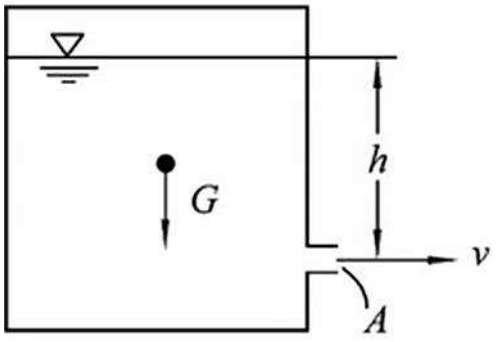
$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}\,;\ \beta = \arctan\frac{R_y}{R_x}$$

（二）射流的背压（反推力）

火箭、喷气式飞机、喷水船等都是借助这种反推力而工作的。



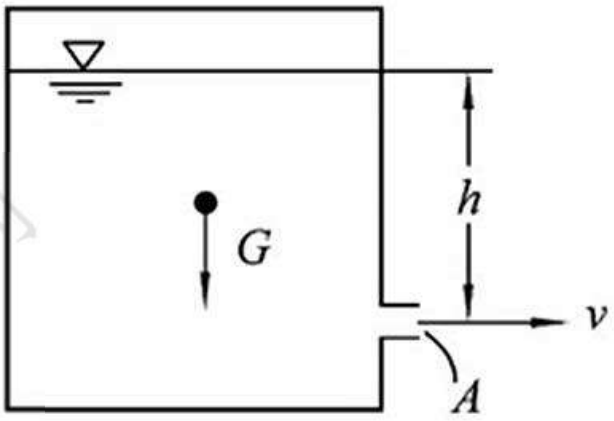




容器在液面下深度等于h处有一比液面面积微小得多的出流孔，其面积为A。在出流孔微小的前提下，假使只就一段很短的时间来看，那出流过程就可以当作近似的定常流动。

理想流体的出流速度：

$$u = \sqrt{2gh}$$



这一瞬刻在容器内的流体，它在水平方向的动量变化将决定于单位的时间内容器流出来的动量：

$$\rho Q u = \rho A u^2$$

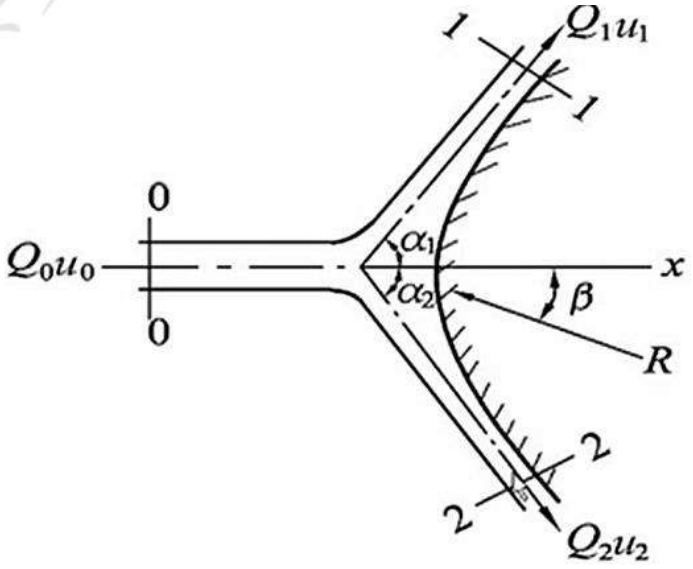
这一动量变化当然在大小、方向、位置恰等于器壁在水平方向加在流体上的压力合力。流动流体则反过来对容器壁上作用一个方向与出流速度相反的水平反推力，即

$$F = \rho Q u = \rho A u^2 = 2\rho A g h = 2A\gamma h$$

严禁复制

（三）自由射流对挡板的压力

射流从喷嘴以速度冲向挡板，射流冲击挡板后将沿挡板表面分成两股射流，速度分别为u_1、u_2，流量从Q_0分成Q_1和Q_2。由于射流的冲击作用，在挡板上产生一个作用力R。（流体作用于挡板上的力则与之大小相等，方向相反。）



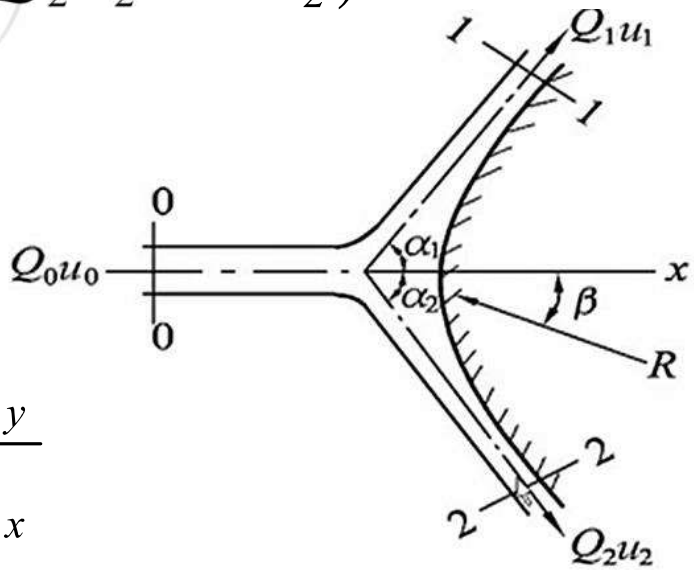
严禁复制

根据动量方程，x轴向为：

$$R_x = \rho Q_1 u_1 \cos\alpha_1 + \rho Q_2 u_2 \cos\alpha_2 - \rho Q_0 u_0$$

y轴向为：

$$R_y = \rho Q_1 u_1 \sin\alpha_1 + \left(-\rho Q_2 u_2 \sin\alpha_2\right) - 0$$



$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \qquad \tan\beta = \frac{R_y}{R_x}$$

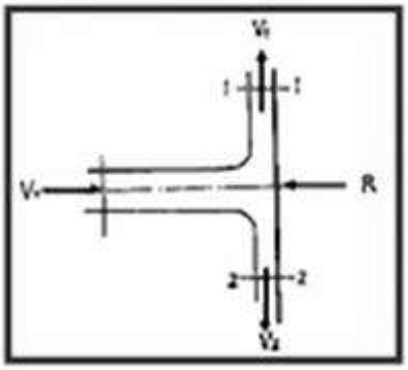
严禁复制

几种特殊情况：

（1）当$\alpha_1=\alpha_2=\alpha,\beta=0$,则两股射流的动量必然相等。

$$\rho Q_1 u_1=\rho Q_2 u_2=\frac{1}{2}\rho Q_0 u_0$$

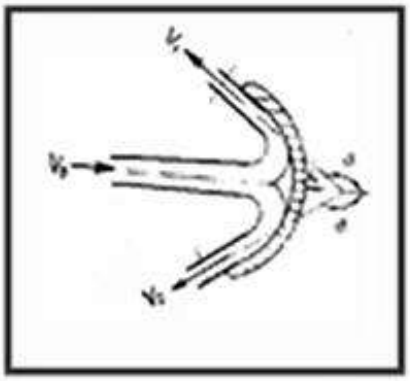
$$R=\rho Q_0 u_0(\cos\alpha-1)$$



（2）当$\alpha=90°$,

此时挡板是平面，而不是曲面。

$$R=-\rho Q_0 u_0$$



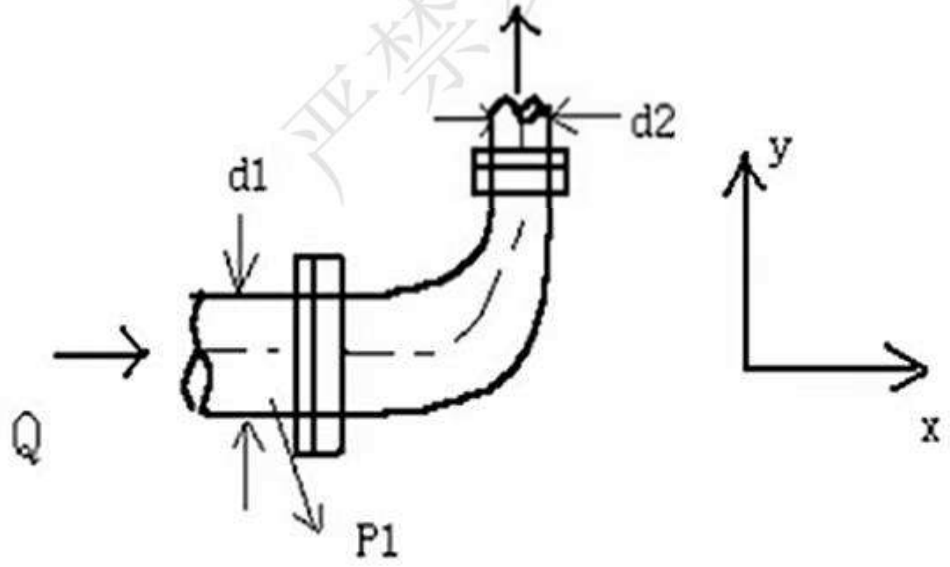
（3）当α=180°，作用力最大。

$$R=-2\rho Q_0 u_0$$

严禁复制

例题 1

已知一个水平放置的90度弯管输送水，d_1＝150mm，d_2＝75mm。管中流体表压p_1＝2.06×10^{5}Pa，流量Q＝0.02m^3/s。不计水头损失，试求水流对弯管的作用力大小及方向。



严禁复制

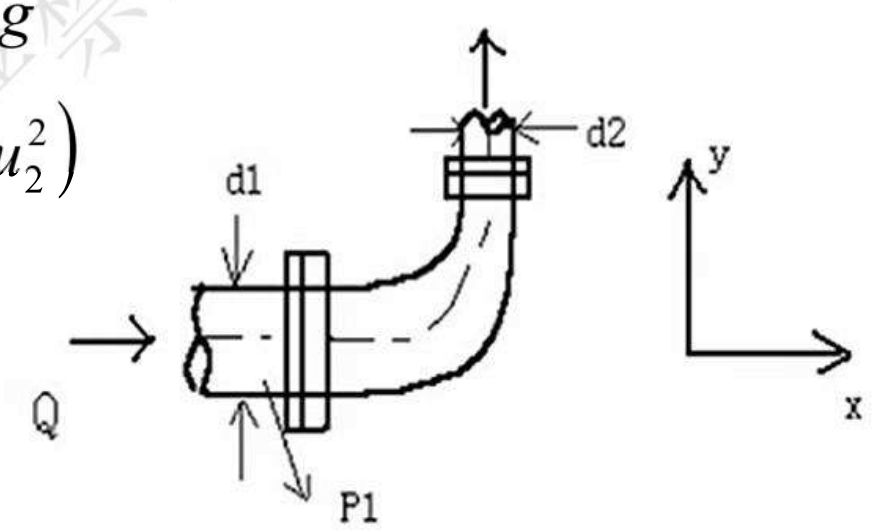
1、 $u_1 = \dfrac{4Q}{\pi d_1^2} = 1.132 m/s \qquad u_2 = \dfrac{4Q}{\pi d_2^2} = 4.527 m/s$

2、取两个断面列伯努利方程：

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{u_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{u_2^2}{2g}$$

$$p_2 = p_1 + \frac{\rho}{2}\left(u_1^2 - u_2^2\right)$$

$$= 1.964 \times 10^5 \, Pa$$



严禁复制

3、选取控制体列动量方程：

x方向：$p_1 A_1 - Fx = \rho Q(0 - u_1)$

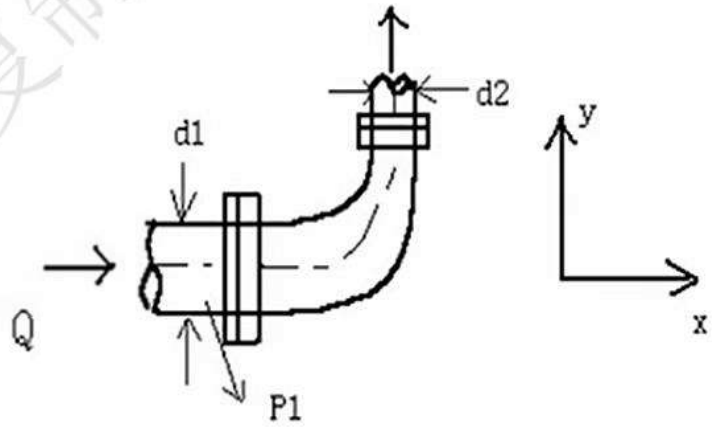
y方向：$F_y - p_2 A_2 = \rho Q(u_2 - 0)$

$F_x = 3663\,N$

$F_y = 958\,N$

$F = \sqrt{F_x{}^2 + F_y{}^2} = 3786\,N$

$\theta = \arctan \dfrac{F_y}{F_x} = 14.66°$

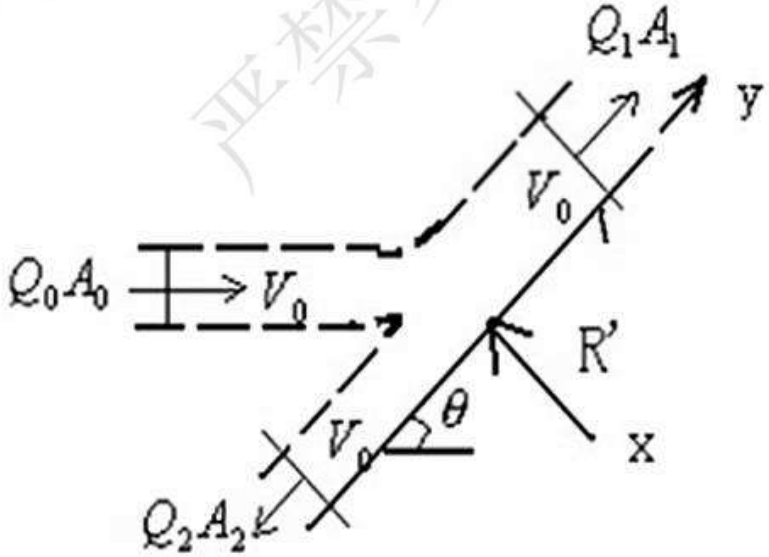


所以水流对弯管壁的作 用力为F的反作用力 F'，大小相等，方向相反。

严禁复制

例题 2

如图所示，一股射流以速度V_0水平射到倾斜光滑板上，体积流量为Q_0。忽略流体撞击的损失和重力影响，射流内的压力在前后没有变化，求沿平板面向两侧的分流流量Q_1、Q_2，以及流体对平板面的作用力。



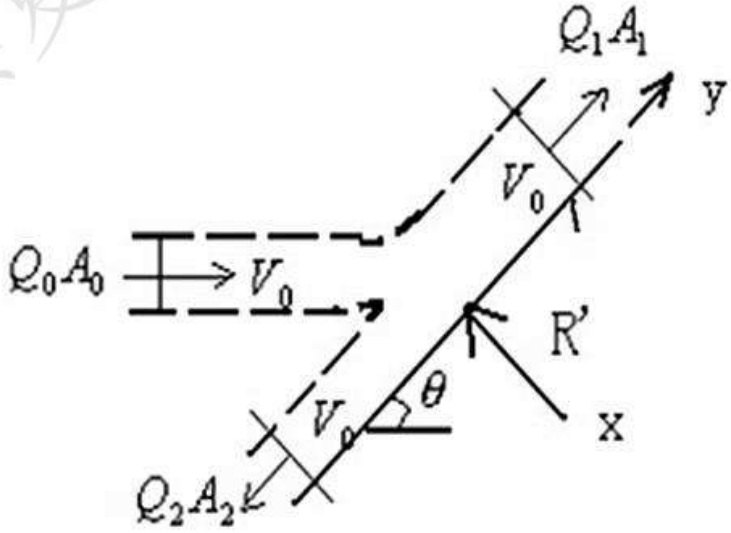
严禁复制

解：设平板对液流的作用为R’，取坐标XOY，以A_0、A_1、A_2断面间水体为控制体。

（1）求流体对平板的作用力，列X方向动量方程：

$$-R' = \rho Q\left(0 - V_0 \sin\theta\right)$$

$$R' = \rho A_0 V_0^2 \sin\theta$$

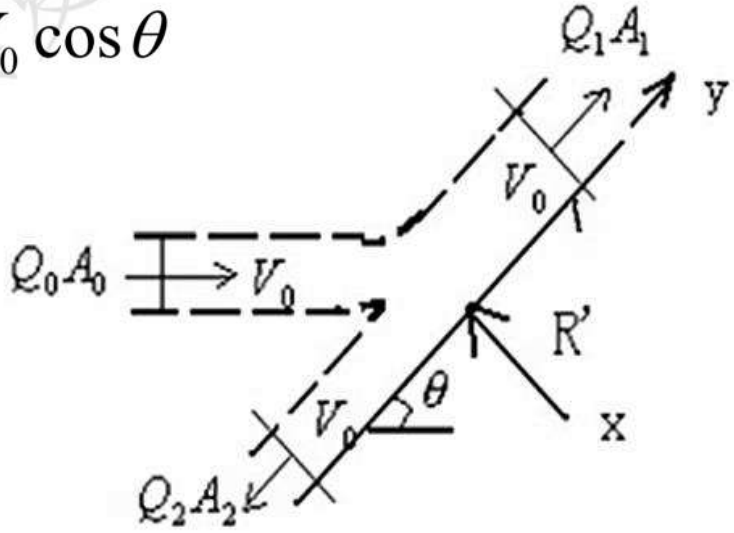


因为平板光滑，作用力垂直平板，所以流体对平板面作用力的大小为 $\rho A_0 V_0^2 \sin\theta$ ，方向与**R'**相反。

（2）求Q_1、Q_2，列Y方向动量方程：

$$0 = \rho Q_1 V_0 - \rho Q_2 V_0 - \rho Q_0 V_0 \cos\theta$$

$$Q_1 - Q_2 - Q_0 \cos\theta = 0$$



由连续性方程得：

$$Q_0 = Q_1 + Q_2$$

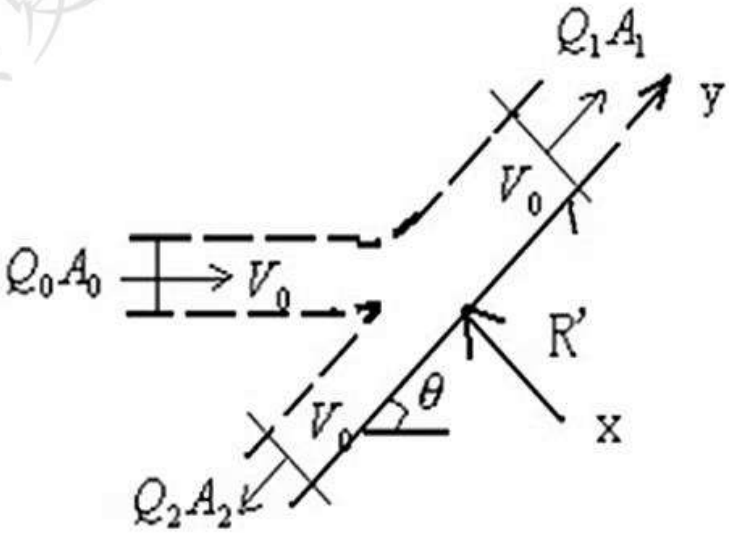
严禁复制

联立两式解得

$$Q_1 = \frac{Q_0}{2}(1+\cos\theta)$$

$$Q_2 = \frac{Q_0}{2}(1-\cos\theta)$$

严禁复制



4.6 动量矩方程及其应用：自学

作业：
第二章 2-13, 2-23, 2-31, 2-33
第三章 3-18
第四章 4-5, 4-8, 4-13

严禁复制

Thanks !

严禁复制